



第九章 常见零、部件

1 联轴器和离合器概述

2 联轴器的种类和特性

3 联轴器的选择

4 离合器

5 制动器

6 弹簧

7 机架零件

9-1 联轴器和离合器概述

联轴器和离合器是机械装置中常用的部件，它们主要用于联接轴与轴，以传递运动与转矩，也可用作安全装置。大致有以下类型：

■ **联轴器**：用于将两轴联接在一起，机器运转时两轴不能分离，只有在**机器停车时**才可将两轴分离

■ **离合器**：在机器运转过程中，可使两轴**随时**接合或分离的一种装置。它可用来操纵机器传动的断续，以便进行变速或换向



■ **安全联轴器与离合器：**机器工作时，若转矩超过规定值，即可自行断开或打滑，以保证机器中的主要零件不因过载而损坏

■ **特殊功用的联轴器与离合器：**用于某些特殊要求处，如：在一定的回转方向或达到一定转速时，联轴器或离合器即可自动接合或分离等

★ **联轴器和离合器种类繁多，在选用标准件或自行设计时应考虑：传递转矩大小、转速高低、扭转刚度变化、体积大小、缓冲吸振能力等因素。**

9-2 联轴器的种类和特性

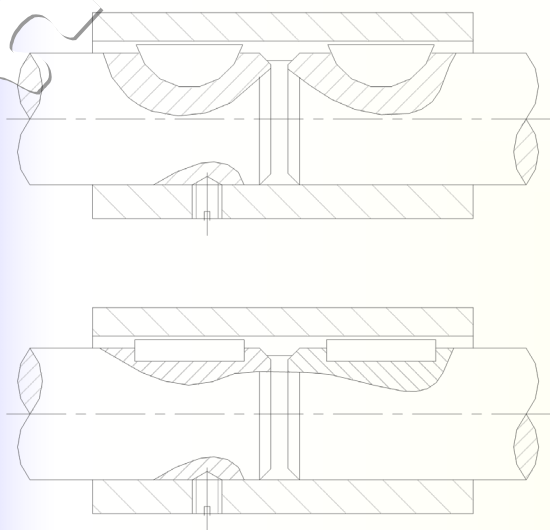
- 普通联轴器的分类

- 一. **刚性联轴器**：不能补偿两轴间的相对位移。无减振缓冲能力，要求两轴对中性好。

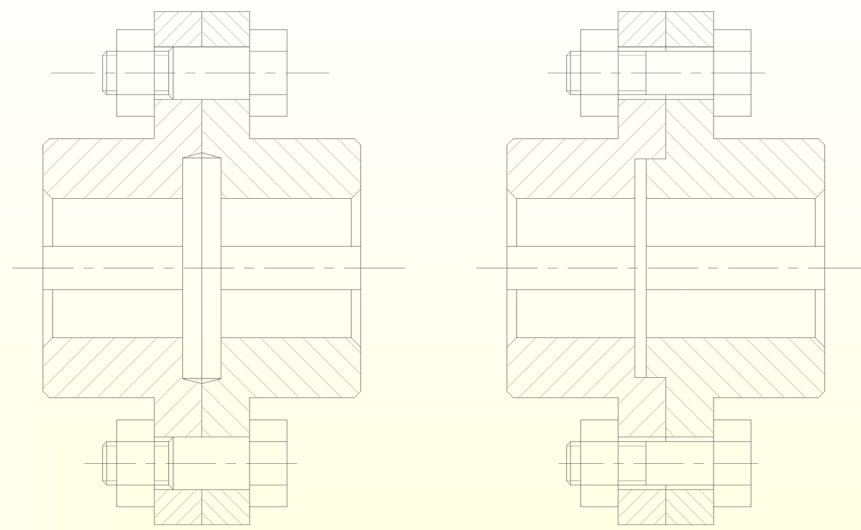
- ★凸缘联轴器

- ★套筒联轴器

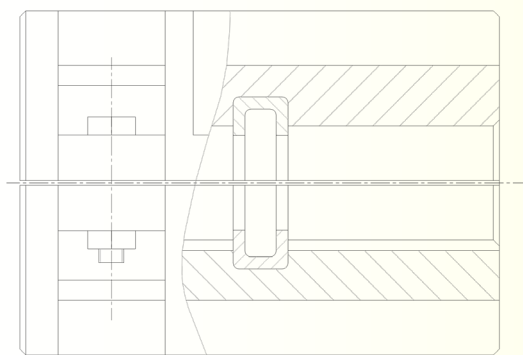
- ★夹壳联轴器



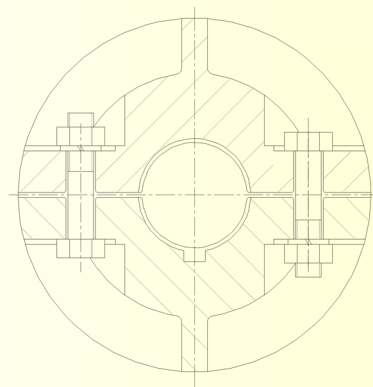
套筒联轴器



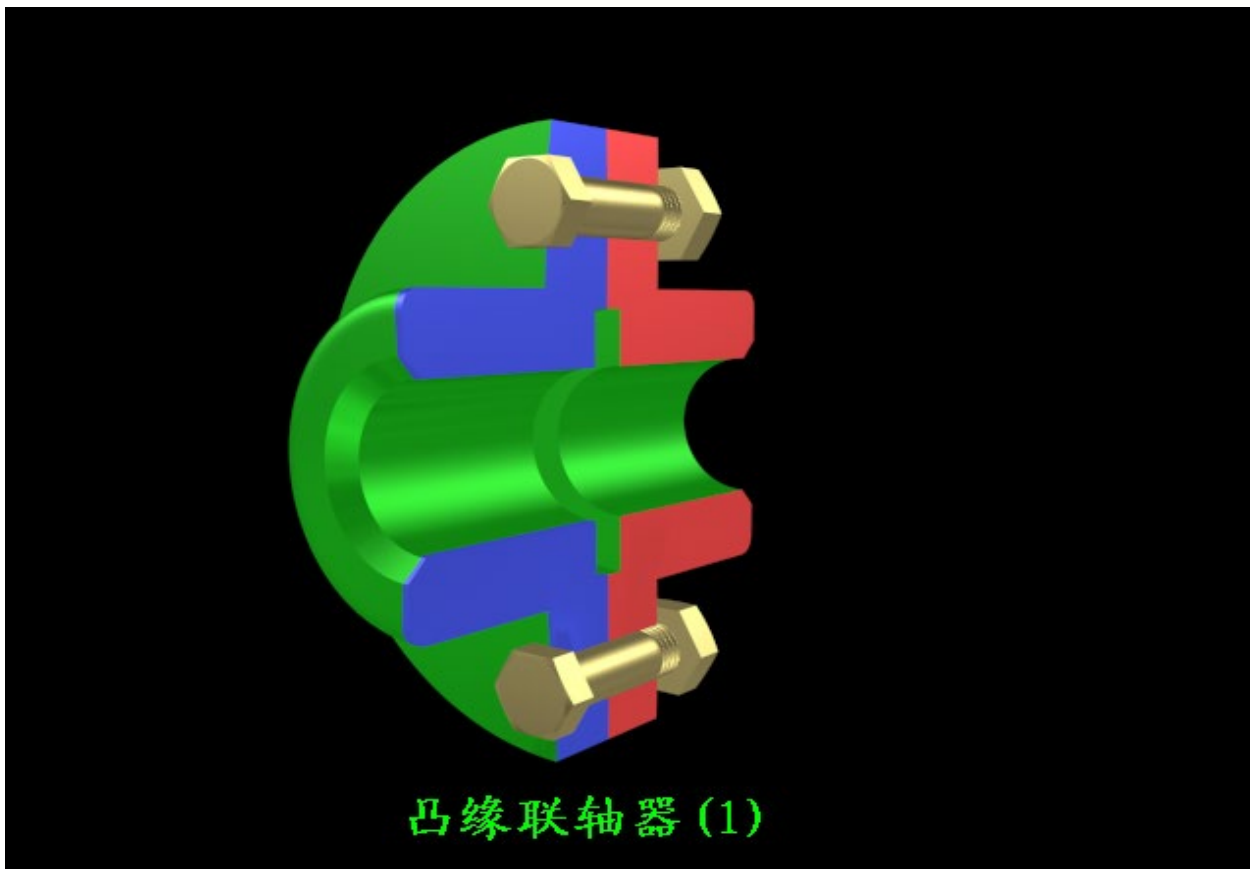
凸缘联轴器



夹壳联轴器

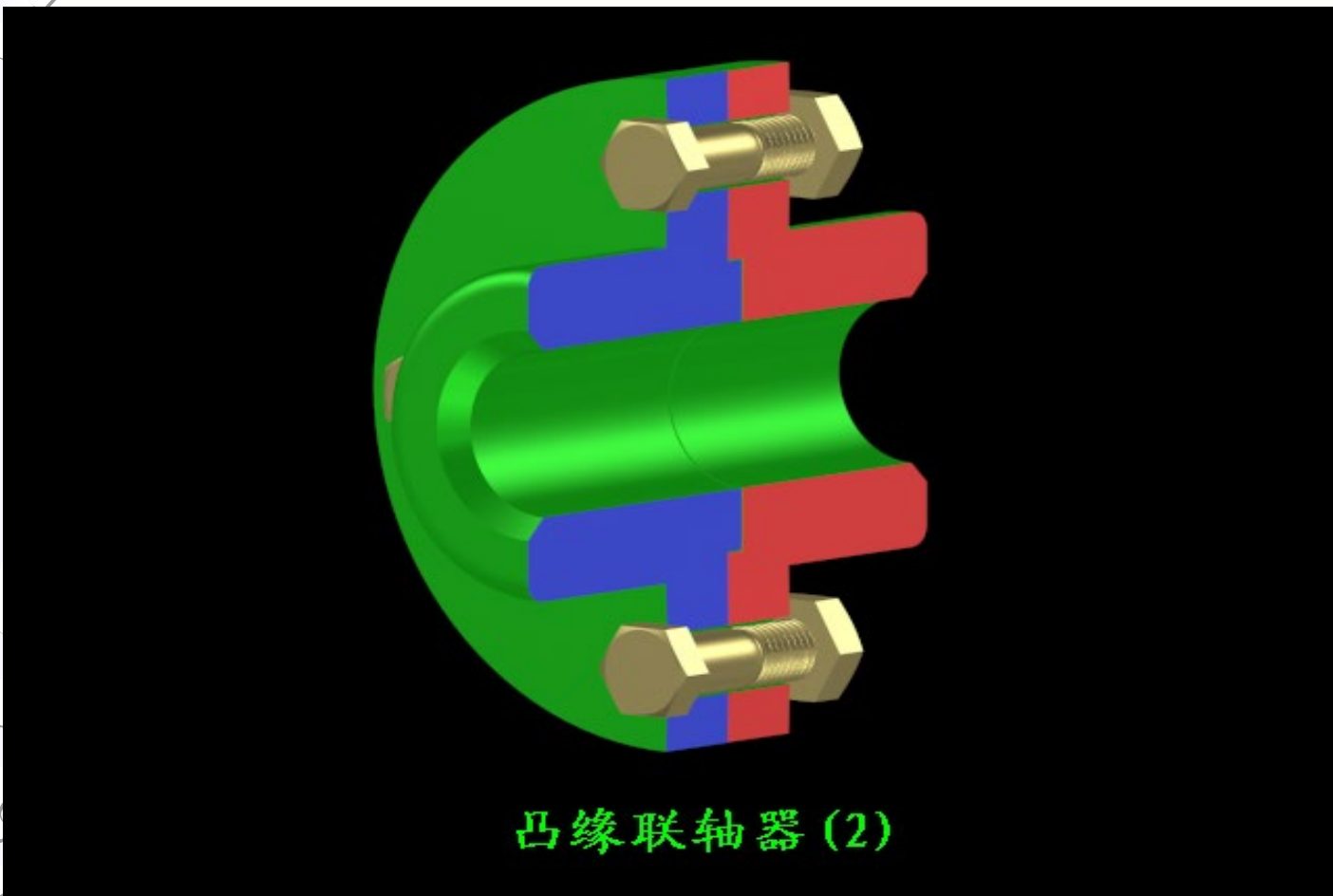


● 铰制孔用螺栓联接

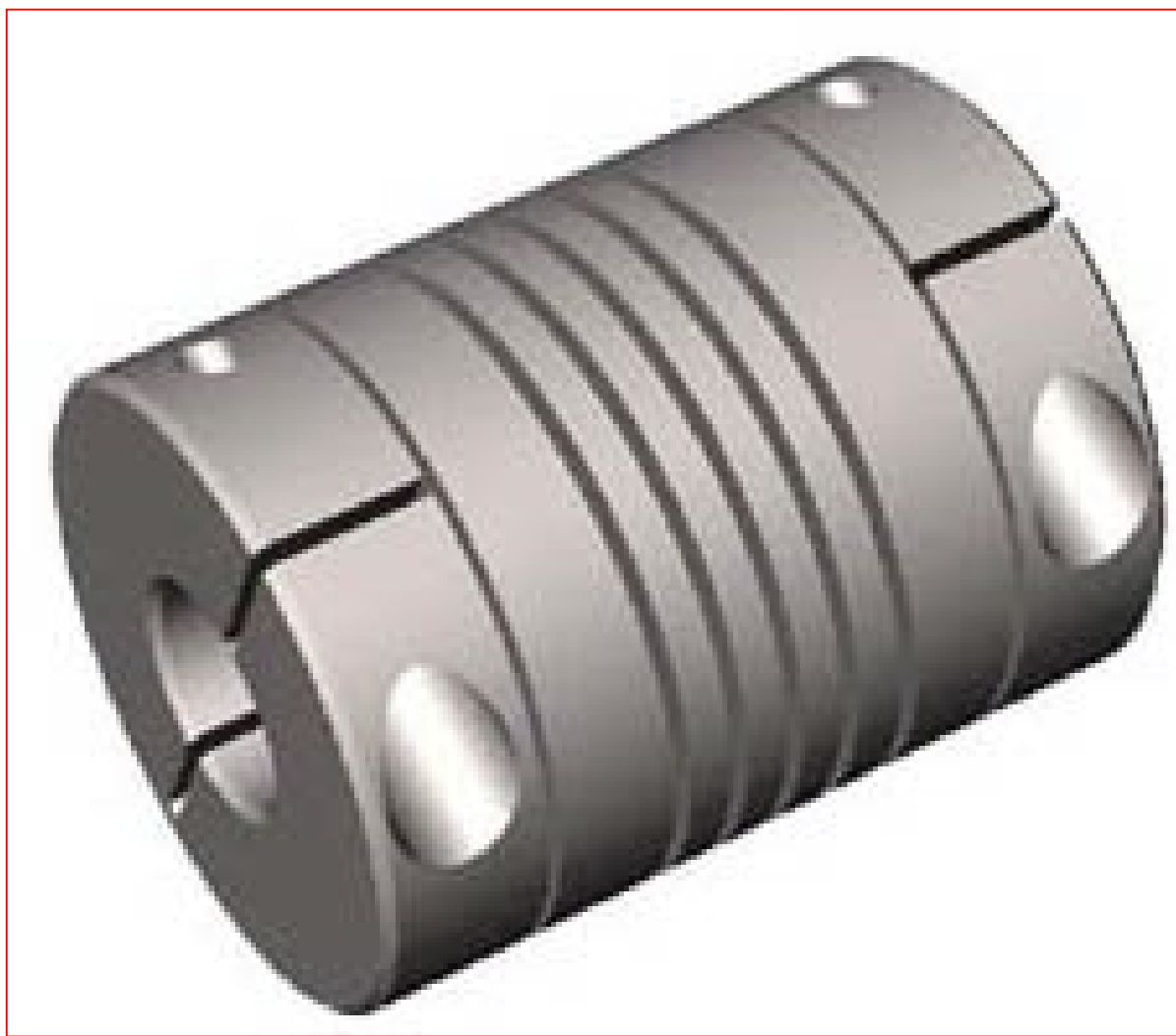


依靠螺栓的抗剪切能力传递扭矩。

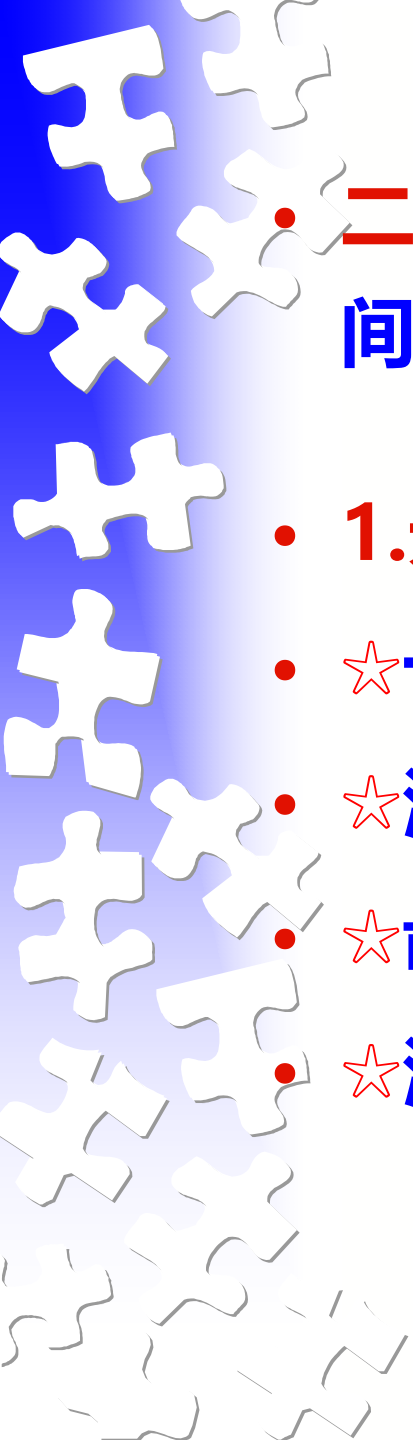
● 普通螺栓联接



依靠两半联轴器结合面上摩擦力传递扭矩。

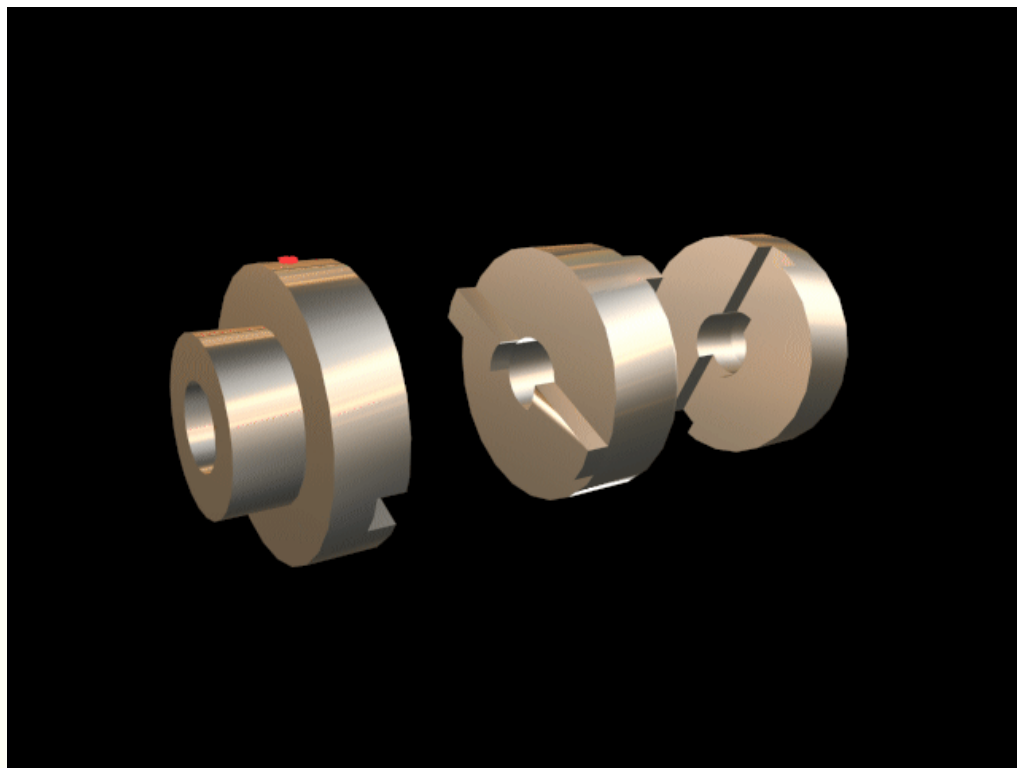


夹壳联轴器

- 
- **二.挠性联轴器：依靠元件能够补偿两轴间的相对位移。有减振缓冲能力。**

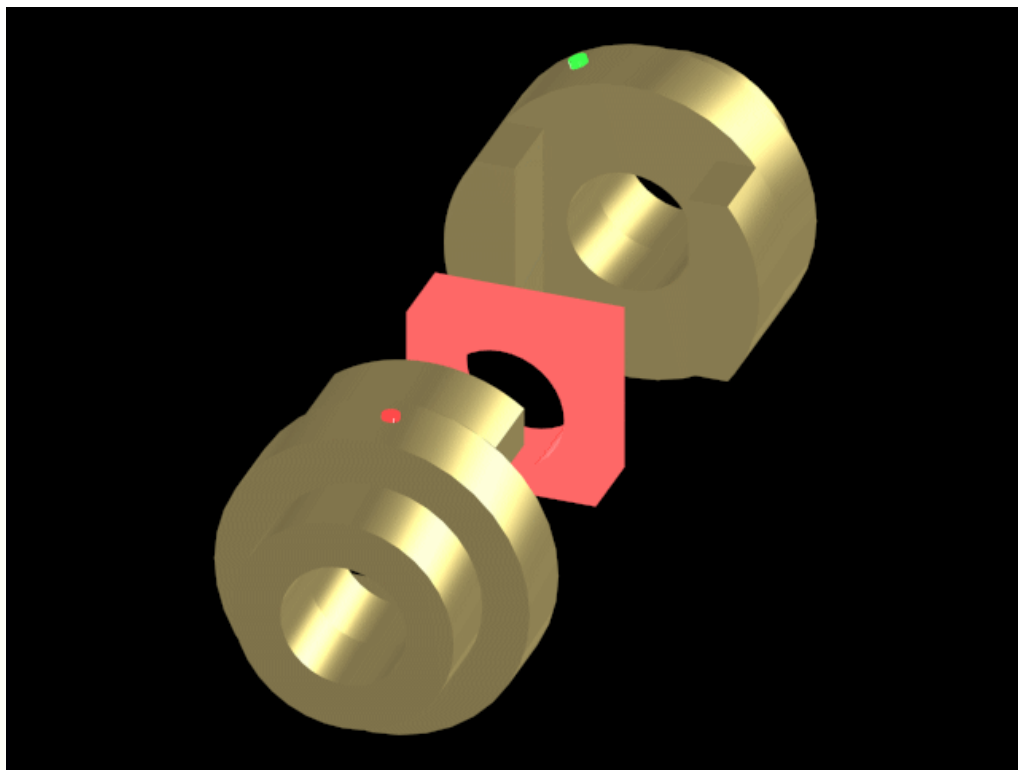
- **1.无弹性元件的挠性联轴器**
- ☆ **十字轴万向联轴器（十字滑块联轴器）**
- ☆ **滑块联轴器**
- ☆ **齿式联轴器**
- ☆ **滚子链联轴器**

● 十字滑块联轴器



十字滑块联轴器属于挠性联轴器。由两个端面上开有凹型槽的半联轴器和两面带有凸牙的中间盘组成。凸牙可在凹槽中滑动，可以补偿安装及运转时两轴间的**相对位移**。一般运用于转速 n 小于 250r/min ,轴的刚度较大,无剧烈冲击处。

● 滑块联轴器



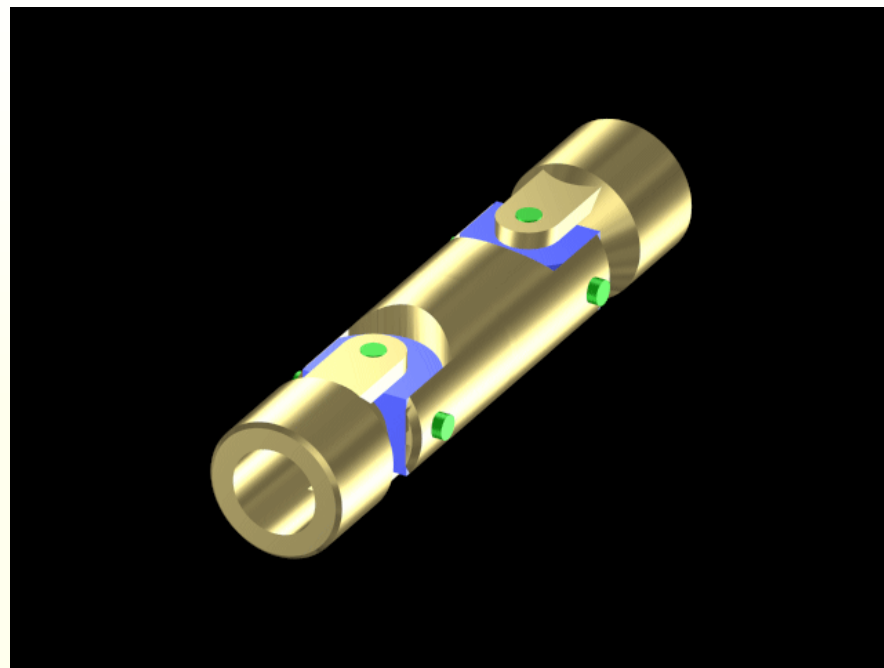
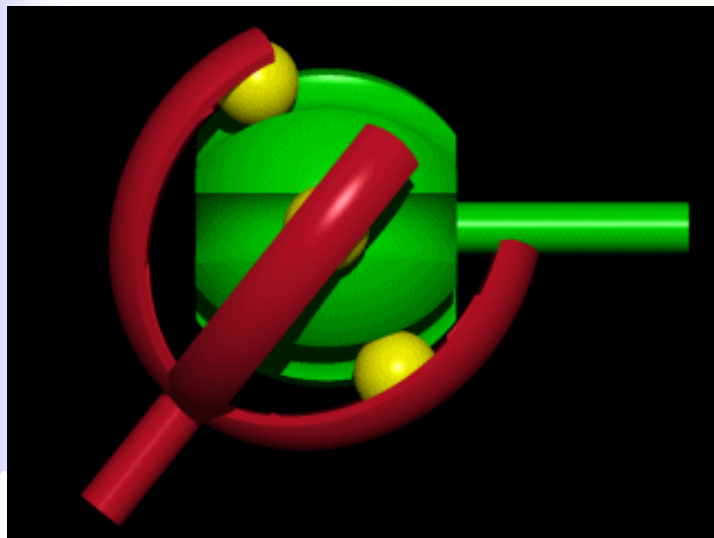
滑块联轴器是由两个带凹槽的半联轴器和一个方形滑块组成，滑块材料通常为夹布胶木制成。由于中间滑块的质量较小，具有弹性，可应用于较高的转速。结构简单、紧凑、适用于小功率、高转速而无剧烈冲击处。

●齿式联轴器



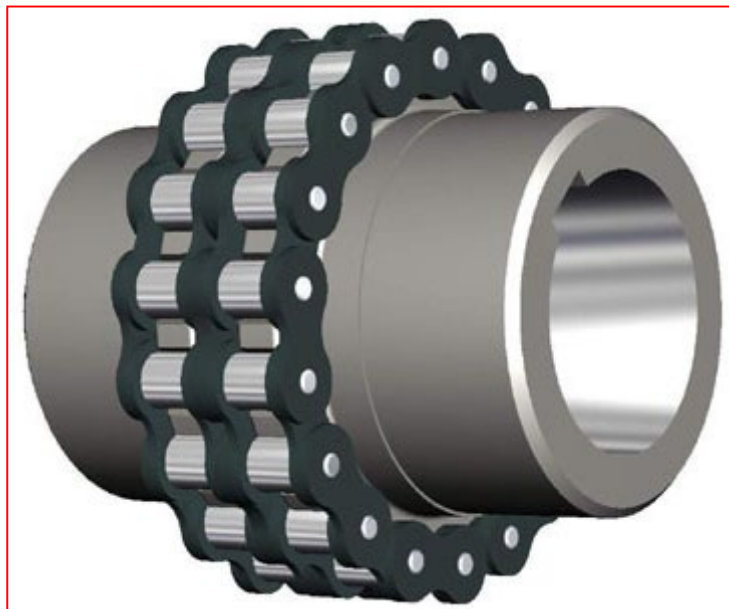
齿式联轴器由两个带有内齿及凸缘的外套筒和两个带有外齿的内套筒组成。依靠内外齿相啮合传递扭矩。齿轮的齿廓曲线为渐开线，啮合角为 20° 。这类联轴器能传递很大的扭矩，并允许有较大的偏移量，安装精度要求不高，常用于重型机械中。

●万向联轴器

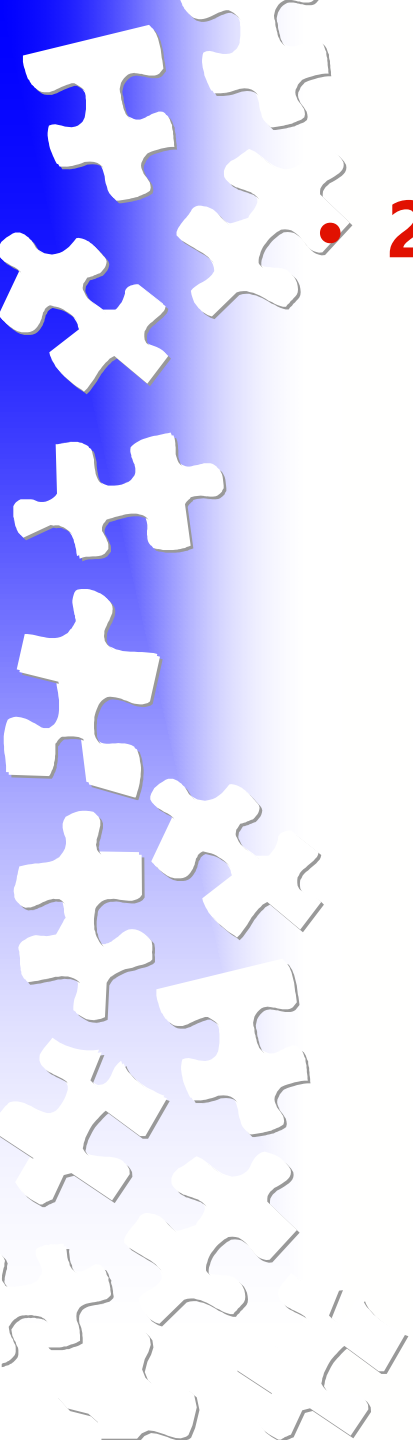


十字轴式万向联轴器，由两个叉形接头、一个中间联接件和轴组成。属于一个可动的联接，且允许两轴间有较大的夹角（夹角 α 可达 35° - 45° ）。结构紧凑、维护方便，广泛应用于汽车、多头钻床等机器的传动系统。

● 滚子链联轴器



联轴器是利用一条公用的双排链同时与两个齿数相同的并列链轮啮合来实现两半联轴器的联接。



• 2.有弹性元件的挠性联轴器

☆弹性套柱销联轴器

☆弹性柱销联轴器

☆星形弹性联轴器

☆轮胎式联轴器

●弹性套柱销联轴器



用套有弹性套的柱销代替了联接螺栓。因为通过蛹状常用耐油橡胶，以提高其弹性。半联轴器与轴的配合孔可作成圆柱形或圆锥形。

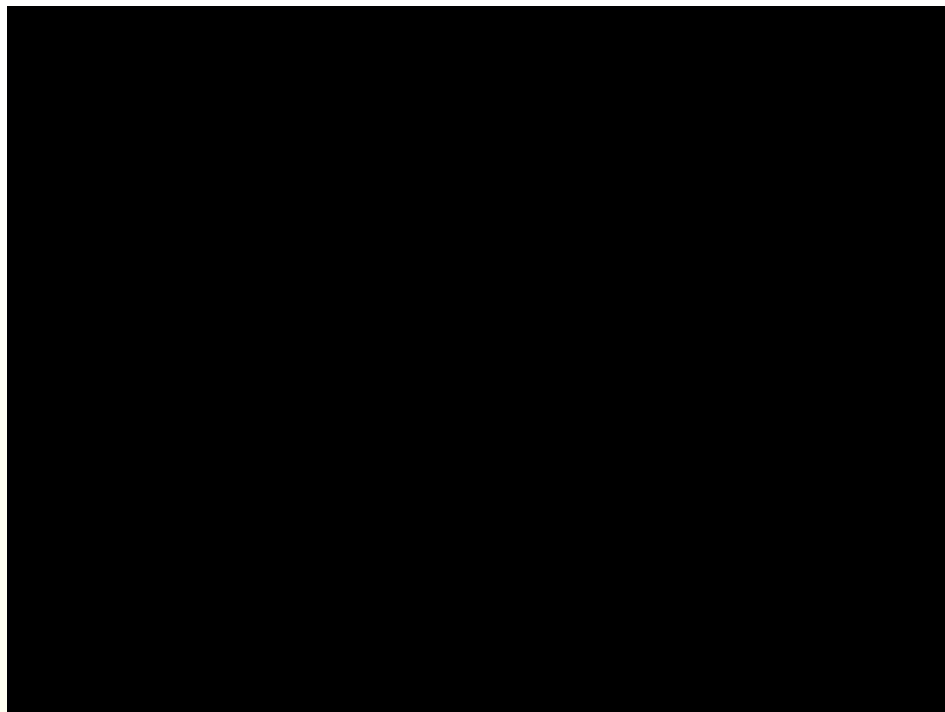
●弹性柱销联轴器



工作时转矩通过两半联轴器及中间的尼龙柱销而传给从动轴。为了防止柱销脱落，在半联轴器的外侧，用螺钉固定了挡板。



●梅花形弹性联轴器



其结构形式及工作原理与星形弹性联轴器相似，但半联轴器与轴配合的孔可作成圆柱形或圆锥形，并以梅花形弹性件取代星形弹性件。弹性件可根据使用要求选用不同硬度的聚氨酯橡胶、铸型尼龙等材料制造。工作温度范围为 $-35 \sim +80^{\circ}\text{C}$ ，短时工作温度可达 100°C ，传递的公称转矩为 $16 \sim 25000\text{N}\cdot\text{m}$ 。

●轮胎联轴器

轮胎联轴器用橡胶或橡胶织物制成轮胎状的弹性元件，两端用压板及螺钉分别压在两个半联轴器上。这种联轴器富有弹性，具有良好的消振能力，能有效地降低动载荷和补偿较大的轴向位移，而且绝缘性能好，运转时无噪声。缺点是径向尺寸较大；当转矩较大时，会因过大扭转变形而产生附加轴向载荷。为了便于装配，有时将轮胎开出径向切口，但这时承载能力要显著降低。

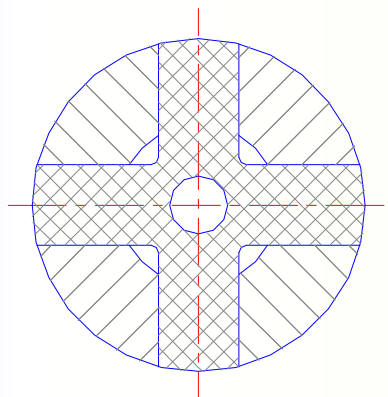


●膜片联轴器



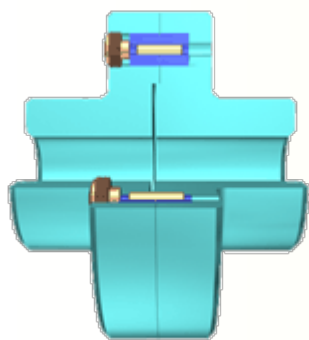
其弹性元件为一定数量的很薄的多边环形（或圆环形）金属膜片叠合而成的膜片组。在膜片的圆周上有若干个螺栓孔，用铰制孔用螺栓交错间隔与半联轴器相联接。这样将弹性元件上的弧段分为交错受压缩和受拉伸的两部分，拉伸部分传递转矩，压缩部分趋向皱折。当机组存在轴向、径向和角位移时，金属膜片便产生波状变形。

●星形弹性联轴器

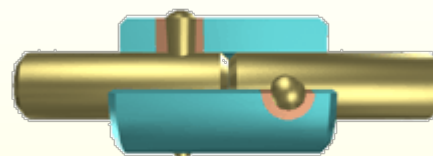


两半联轴器上均制有凸牙，用橡胶等类材料制成的星形弹性件，放置在两半联轴器的凸牙之间。工作时，星形弹性件受压缩并传递转矩。这种联轴器允许轴的径向位移为0.2mm，偏角位移为 $1^{\circ}30'$ 。因弹性件只受压不受拉，工作情况有所改善，故寿命较长。

●剪切销安全联轴器



单剪的



双剪的

这种联轴器有单剪的和双剪的两种。这类联轴器由于销钉材料机械性能的不稳定，以及制造尺寸的误差等原因，致使工作精度不高；而且销钉剪断后，不能自动恢复工作能力，因而必须停车更换销钉。但由于构造简单，所以对很少过载的机器还常采用。



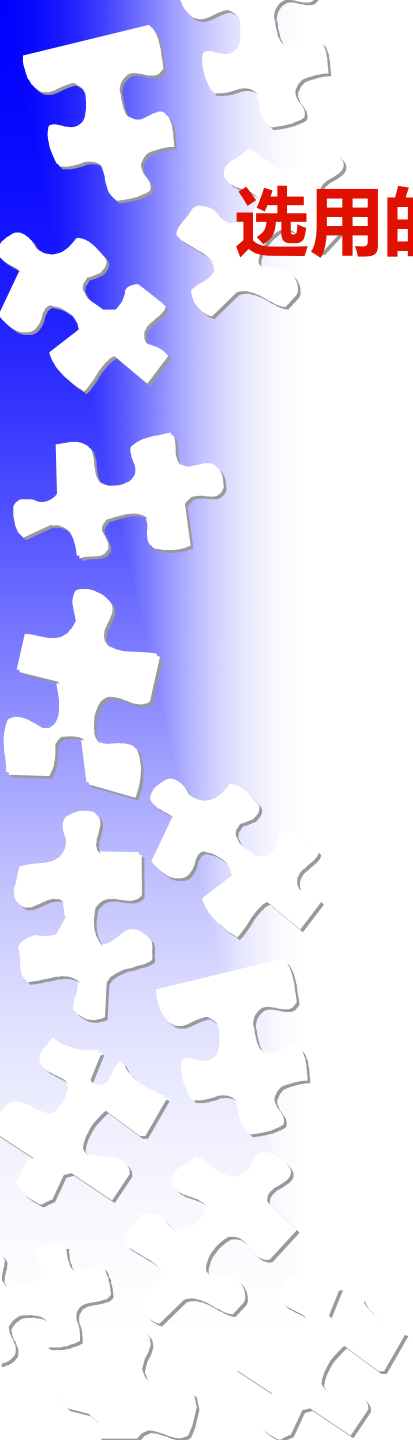
9-3 联轴器的选择

一. 根据工作情况和经济性综合考虑, 选择类型

- 1. 载荷: T 大小、性质 (平稳、冲击) ;
- 2. 工作转速: n ;
- 3. 精度: 位移的大小和方向

二. 确定联轴器的型号 (尺寸大小)

- 1. 扭矩 T 大小;
- 2. 工作转速 n ;
- 3. 调整轴孔直径尺寸和形状。



选用的基本步骤为

选择联轴器的类型



计算联轴器的计算转矩



确定联轴器的型号



校核最大转矩



协调轴孔直径



规定部件相应的安装精度



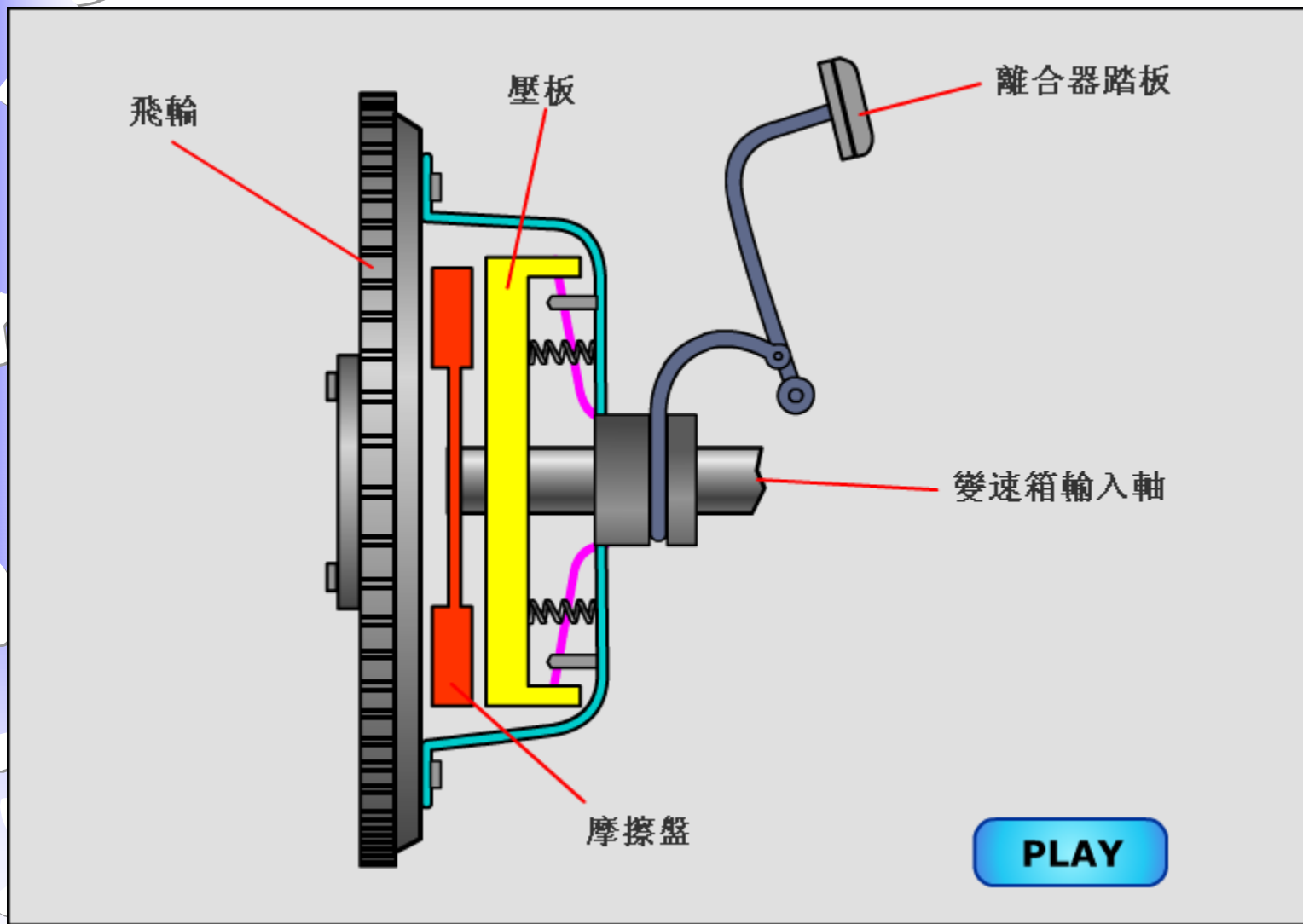
进行必要的承载能力校核

9-4 离合器

作用：离合器用来联接两根轴，使之一起转动并传递转矩，在**工作中**主、从动部分可分离可接合。

一、离合器的分类

- 按其工作原理可分为嵌入式、摩擦式两类；
- 按离合控制方法不同，可分为操纵式和自动式两类；
- 按操纵方式分有机械离合器、电磁离合器、液压离合器和气压离合器等；
- 可自动离合的离合器有超越离合器、离心离合器和安全离合器等，它们能在特定条件下，自动地接合或分离。

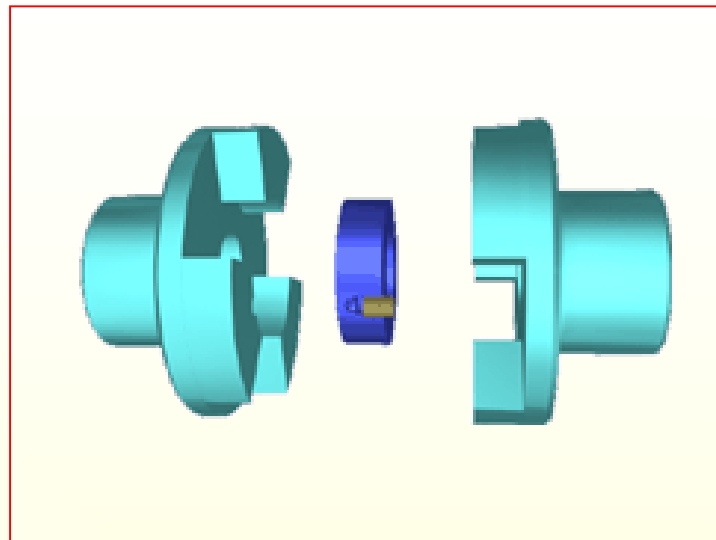




二、对离合器的基本要求

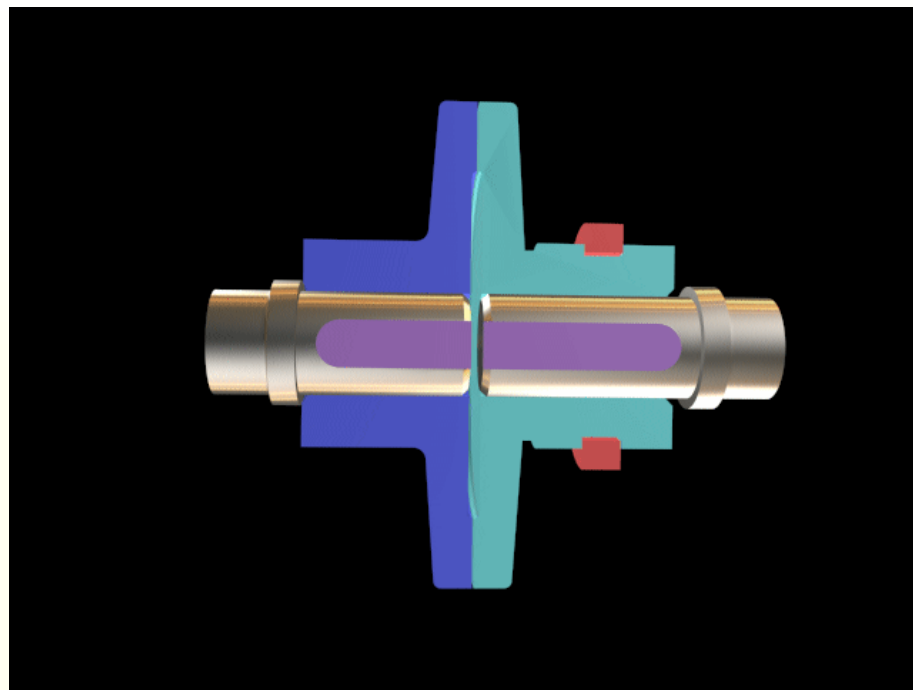
- 分离、接合迅速，平稳无冲击，分离彻底，动作准确可靠；
- 结构简单，重量轻，惯性小，外形尺寸小，工作安全，效率高；
- 接合元件耐磨性好，使用寿命长，散热条件好；
- 操纵方便省力，制造容易，调整维修方便。

●牙嵌离合器



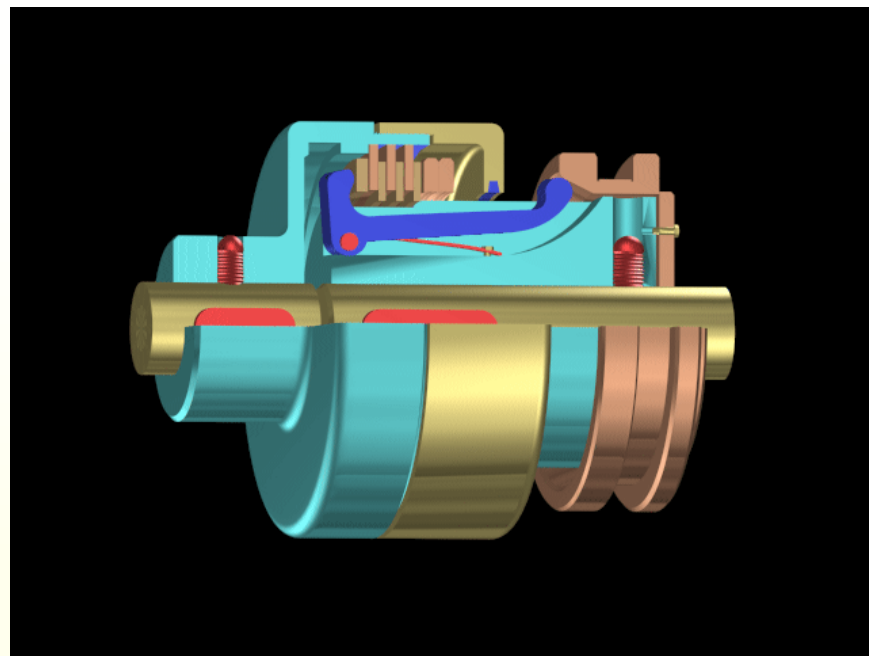
牙嵌离合器由两个端面上有牙的半离合器组成。其中一个半离合器**固定在主动轴上**；另一个半离合器用导键（或花键）与从动轴联接，并可由操纵机构使其**作轴向移动**，以实现离合器的分离与接合。牙嵌离合器是借牙的相互嵌合来传递运动和转矩的。为使两半离合器能够对中，在主动轴端的半离合器上固定一个**对中环**，从动轴可在对中环内自由转动。

●单盘摩擦离合器

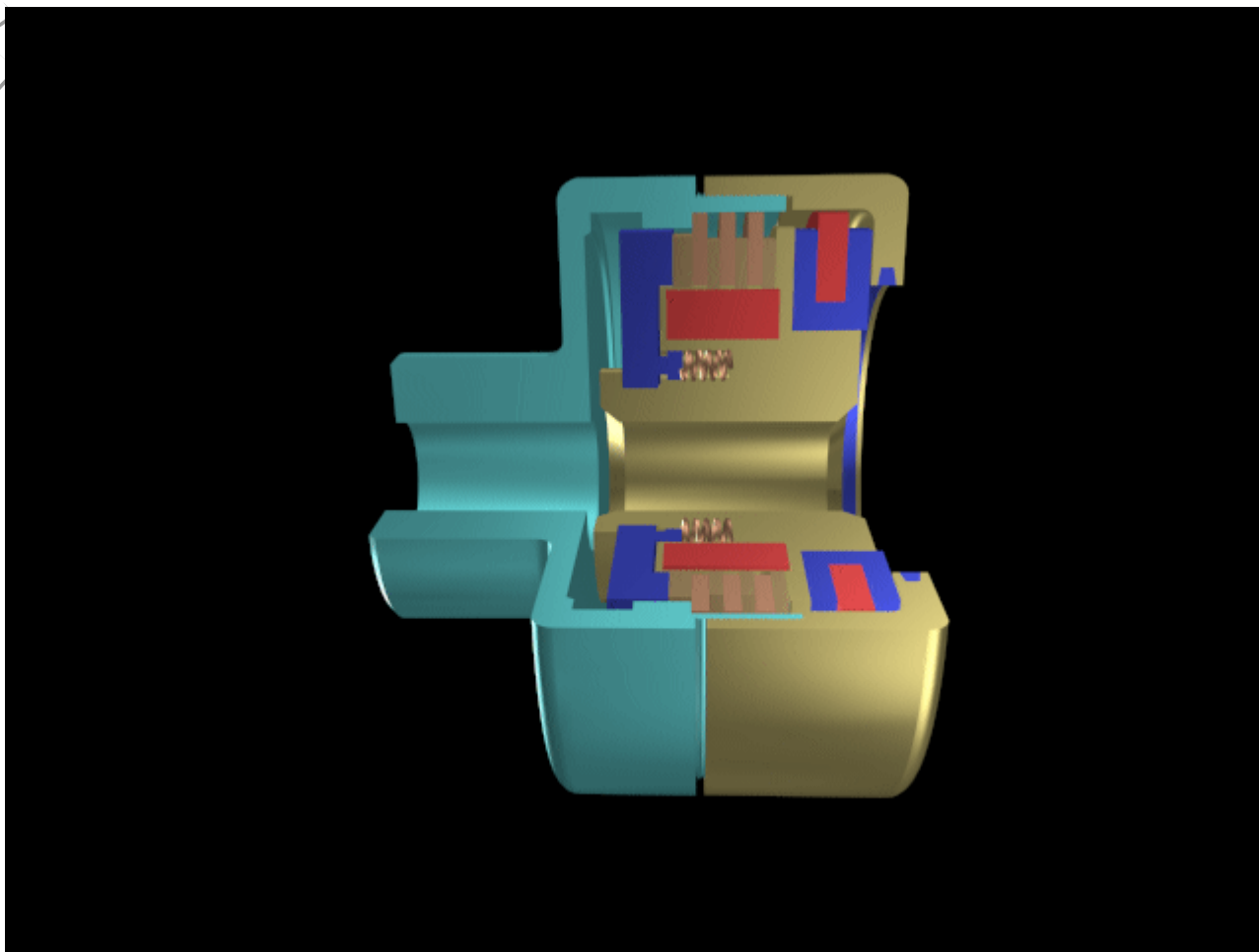
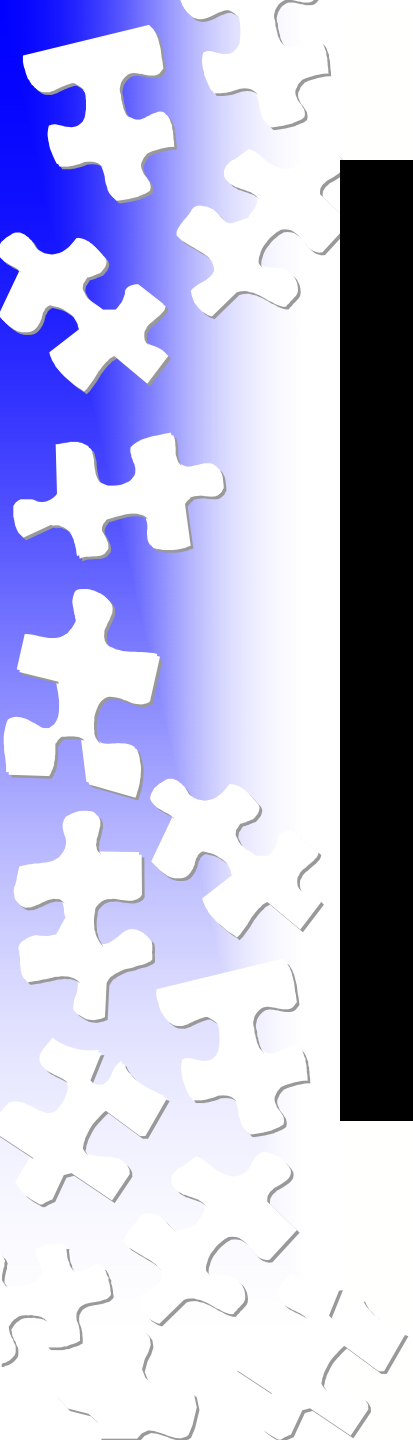


在主从动轴上分别安装摩擦盘，操纵环可以使摩擦盘跟从动轴移动。接合时两盘压紧，主动轴上的转矩由两盘接触面间产生的摩擦力矩传到从动轴上

●多盘摩擦离合器



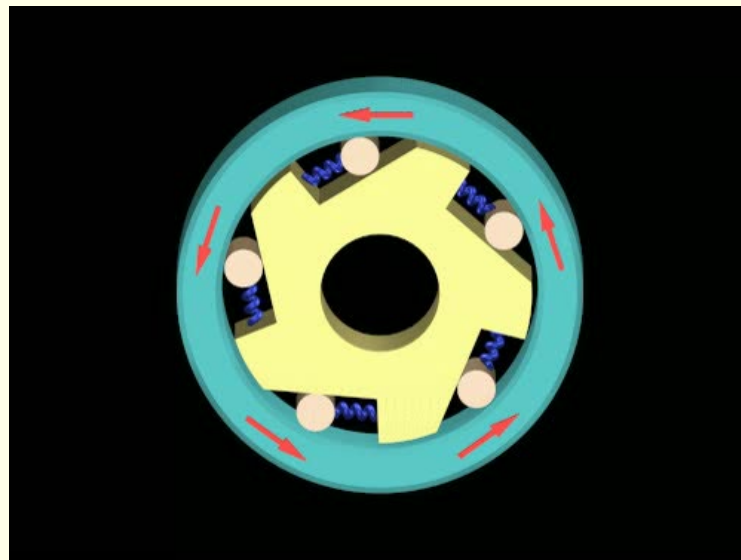
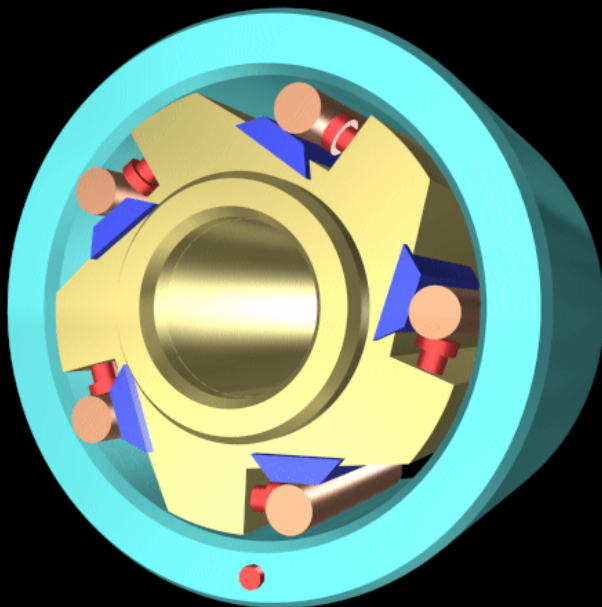
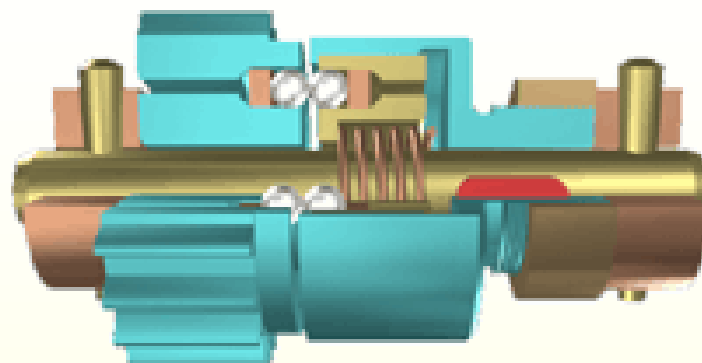
多盘摩擦离合器有**两组摩擦盘**：**一组外摩擦盘**以其**外齿**插入**主动轴**上的**外鼓轮内缘的纵向槽**中，**盘的孔壁**则不与任何零件接触，故**外盘**可与**主动轴**一起转动，并可在**轴向力**推动下沿**轴向**移动；**另一组内摩擦盘**以其**孔壁凹槽**与**从动轴**上的**套筒的凸齿**相配合，而**盘的外缘**不与任何零件接触，故**内盘**可与**从动轴**一起转动，也可在**轴向力**推动下作**轴向**移动。



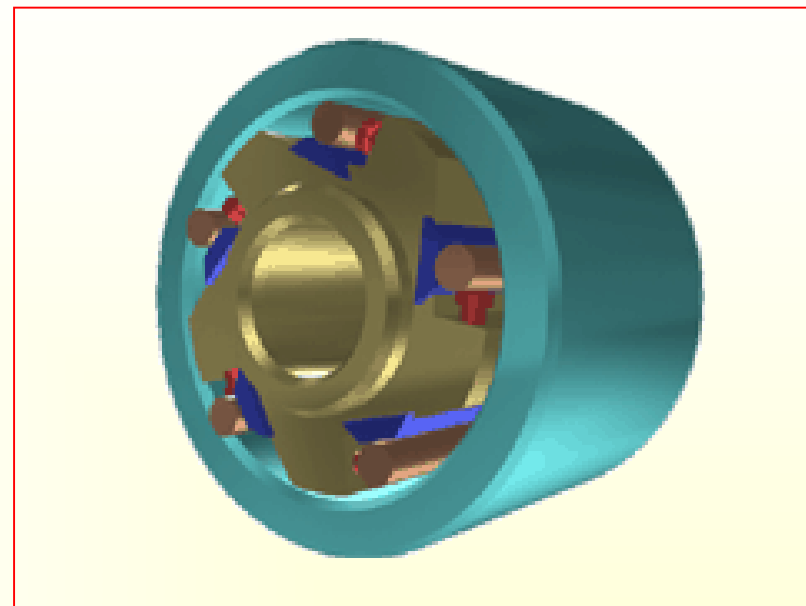
电磁摩擦离合器

● 滚珠安全离合器

该离合器由主动齿轮、从动盘、外套筒、弹簧、调节螺母组成。



●滚柱式定向离合器



这种离合器由爪轮、套筒、滚柱、弹簧顶杆等组成。

9-5 制动器

一、制动器的类型、特点

制动器与联轴器、离合器不同，它是利用摩擦力矩来消耗机器运动部件的动能，从而实现制动的。其动作迅速，可靠；其摩擦副耐磨，易散热。

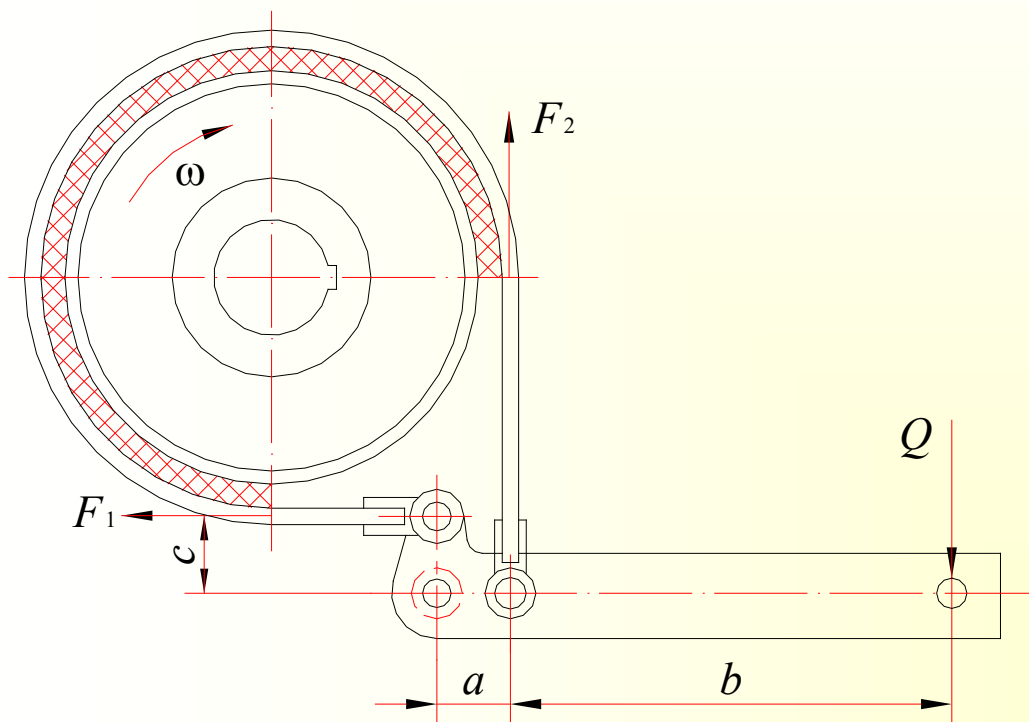
按照制动零件的结构特征分：有带式、块式、盘式等型式的制动器。

按机构不工作时制动零件所处状态分：有常闭式和常开式两种制动器；前者经常处于紧闸状态，要加外力才能解除制动作用，例如提升机构中的制动器；后者经常处于松闸状态，必须施加外力才能实现制动，例如多数车辆中的制动器。

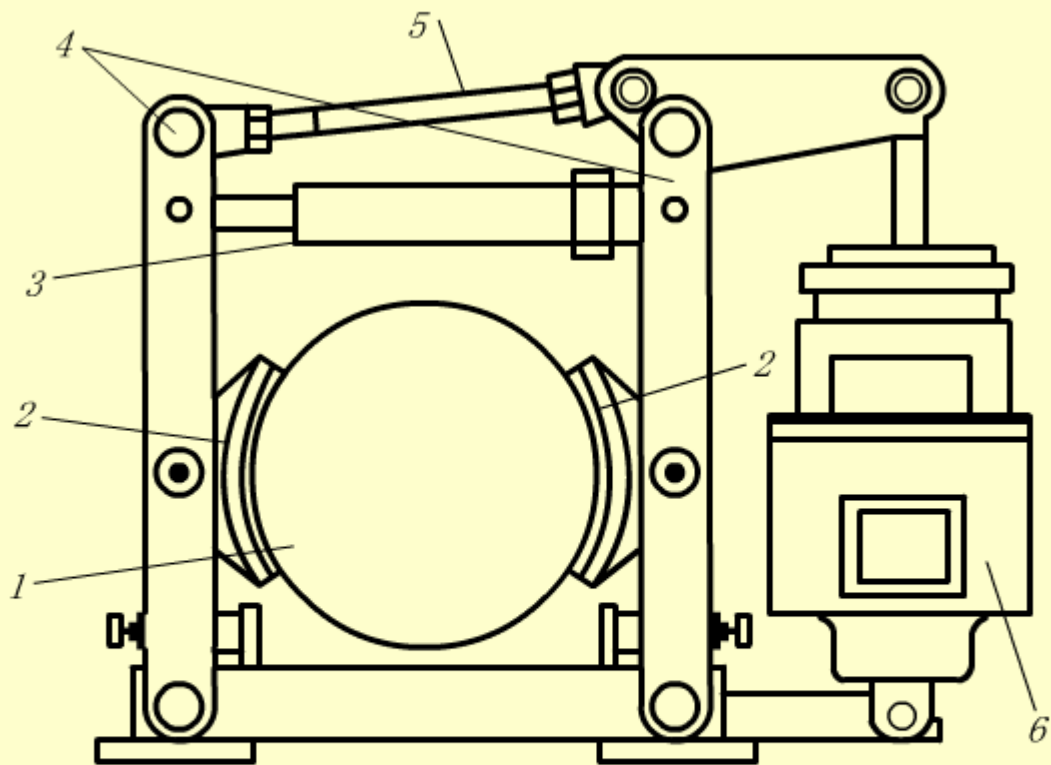
按照控制方式分：自动式和操纵式两类；前者如各类常闭式制动器；后者包括用人力、液压、气动及电磁来操纵的制动器。

制动器通常装在机构中转速较高的轴上，这样所需制动力矩和制动器尺寸可以小一些。

二、带式制动器



三、块式制动器



1—制动轮

2—制动块

3—弹簧

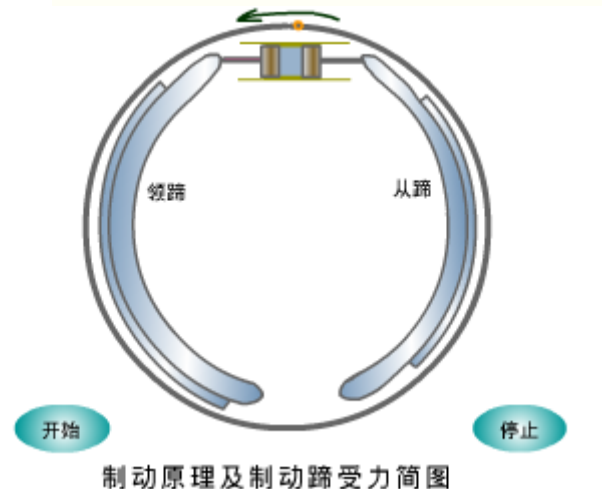
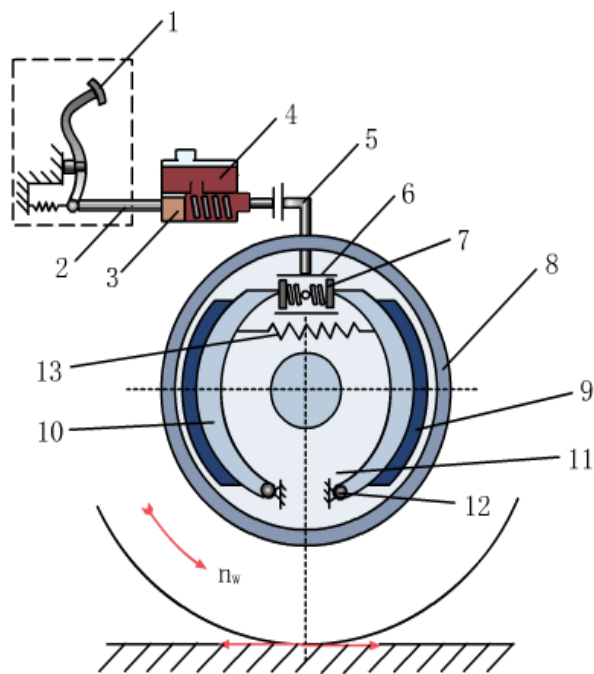
4—制动臂

5—推杆

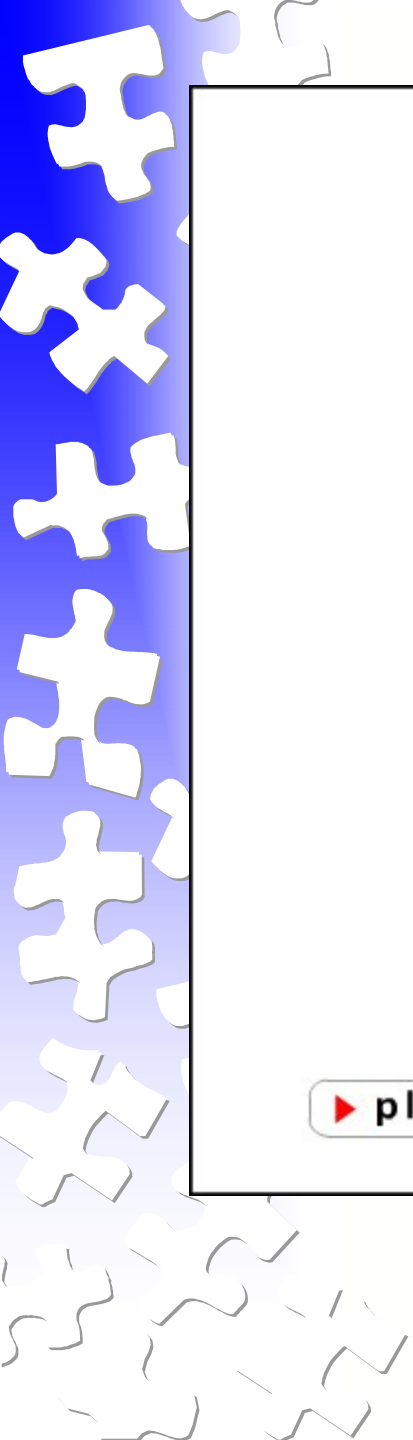
6—松闸器

电磁制动器

四、内张蹄式制动器



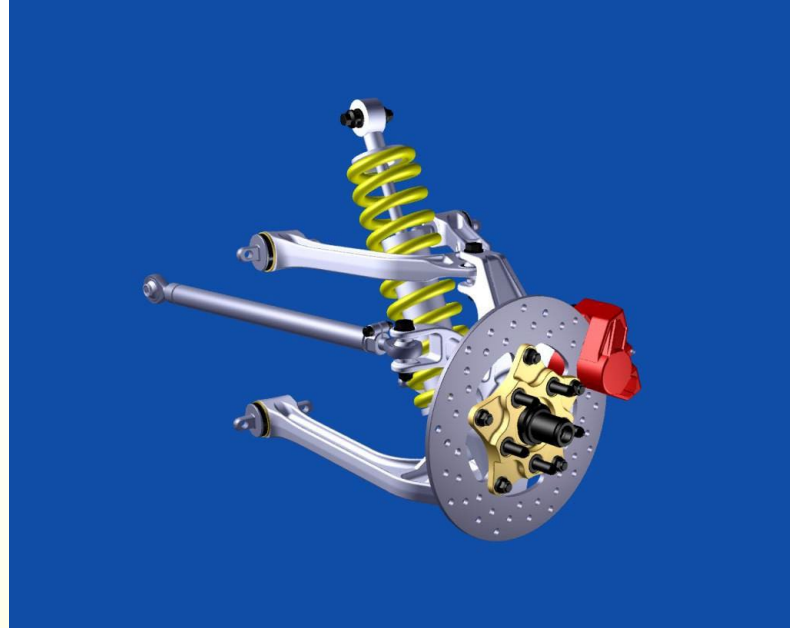
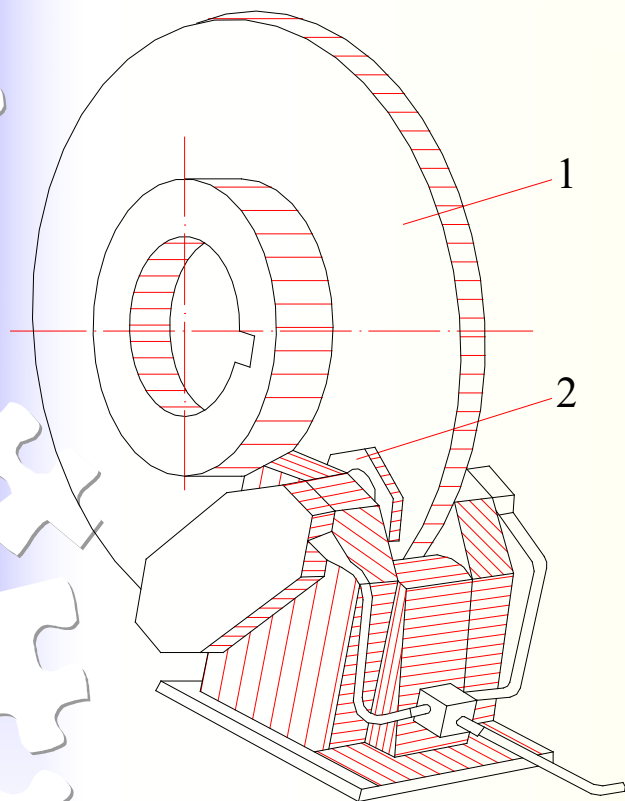
1.制动踏板 2.推杆 3.主缸活塞 4.制动主缸 5.油管 6.制动轮缸 7.轮缸活塞 8.制动鼓 9.摩擦片 10.制动蹄 11.制动底板 12.支承销 13.制动蹄回位弹簧



▶ play

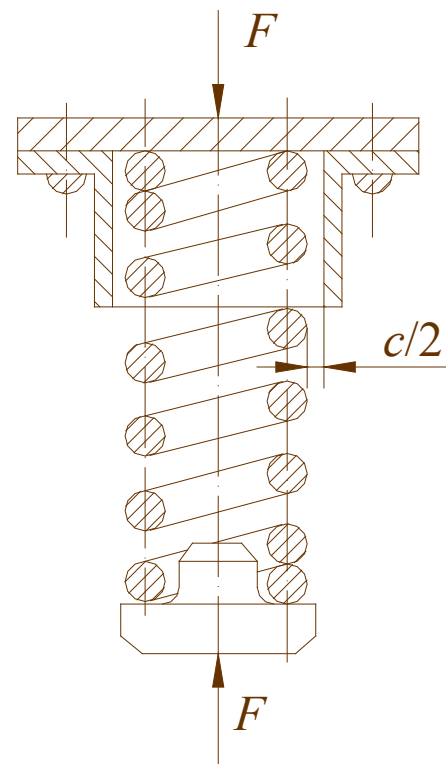
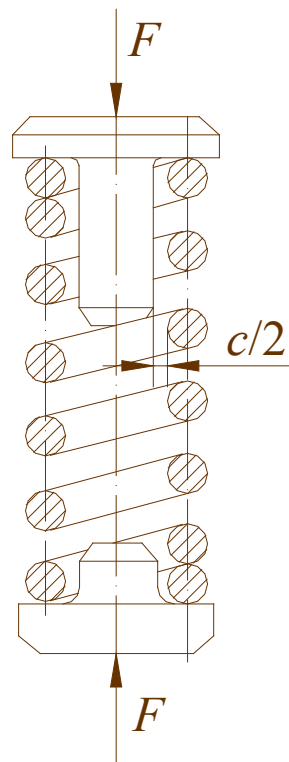
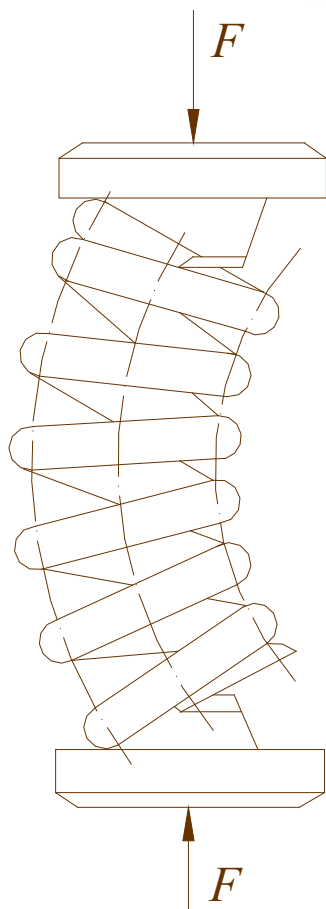
鼓式構造

五、盘式制动器

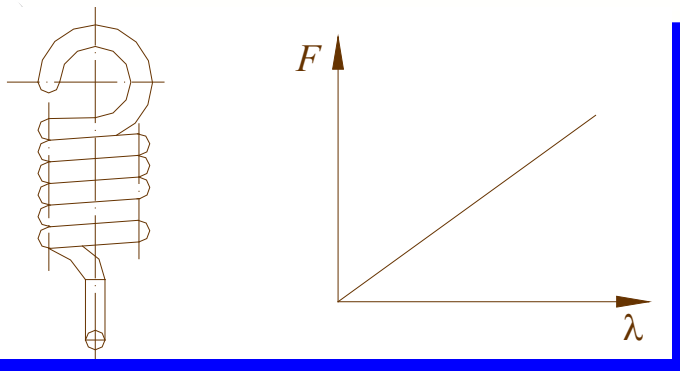


9-6 弹簧

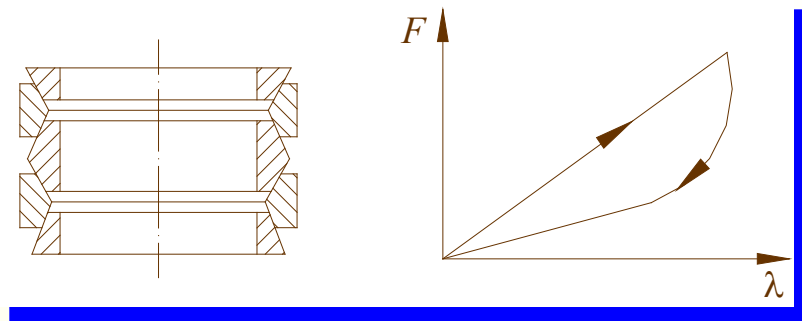
9-6-1 概述



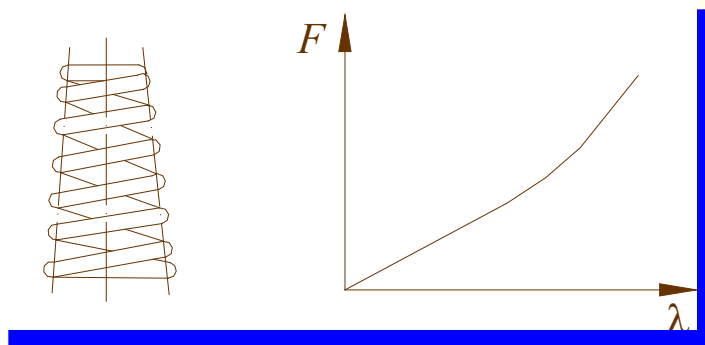
圆柱螺旋弹簧



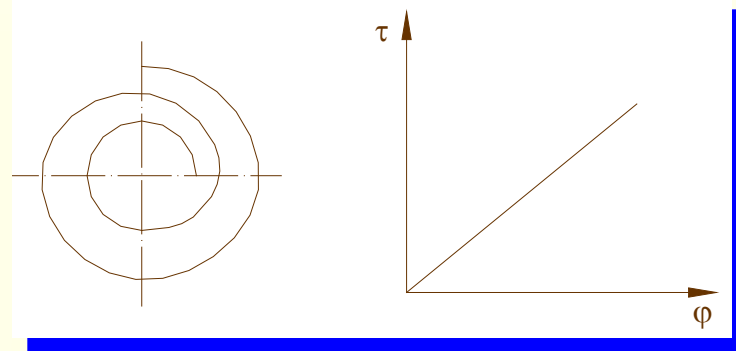
环形弹簧



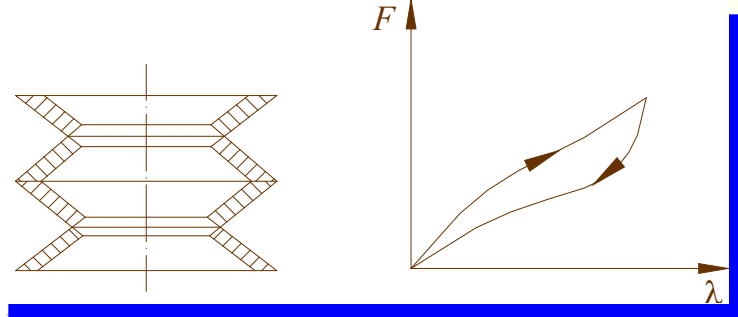
圆锥螺旋弹簧



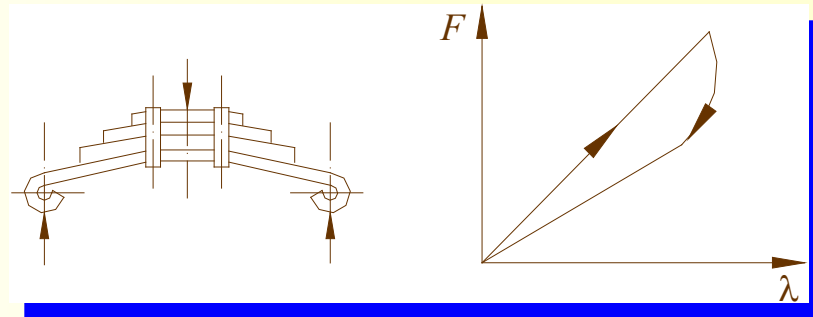
盘弹簧



碟形弹簧

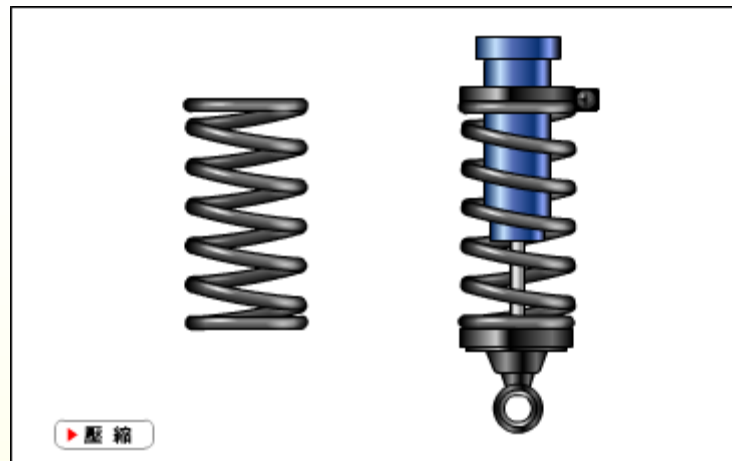


板弹簧



一、弹簧的功用

- (1) 控制机构的位置和运动
- (2) 缓冲及吸振
- (3) 储存能量
- (4) 测量力和力矩



二、弹簧的类型

按照性质不同可分为：压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧

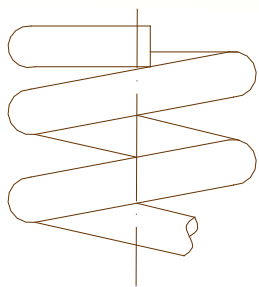
按外形不同又可分为：螺旋弹簧、碟形簧、环形簧、盘弹簧和板簧

9-6-2 圆柱螺旋弹簧的结构、制造及材料

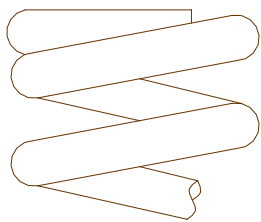
一、圆柱螺旋弹簧的结构

1、压缩弹簧

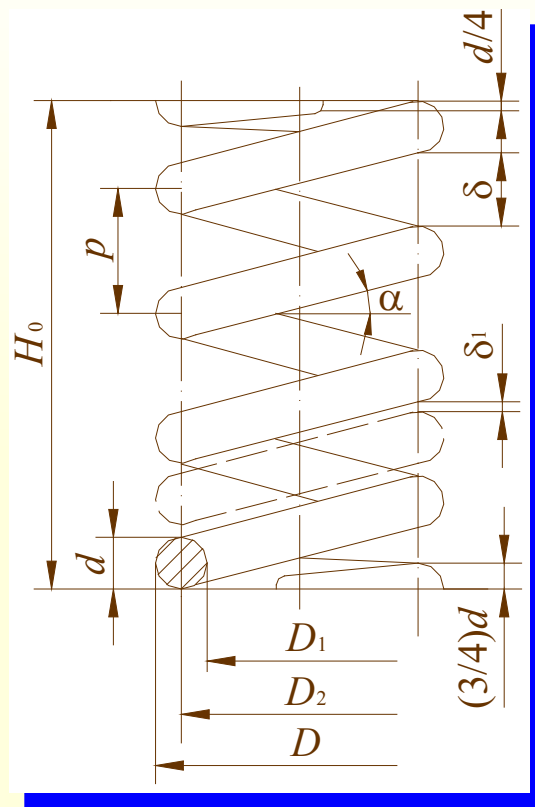
弹簧两端的端面圈与邻圈并紧，
不参与弹簧变形，只起支承的作
用，俗称**死圈**。



并紧不磨平端

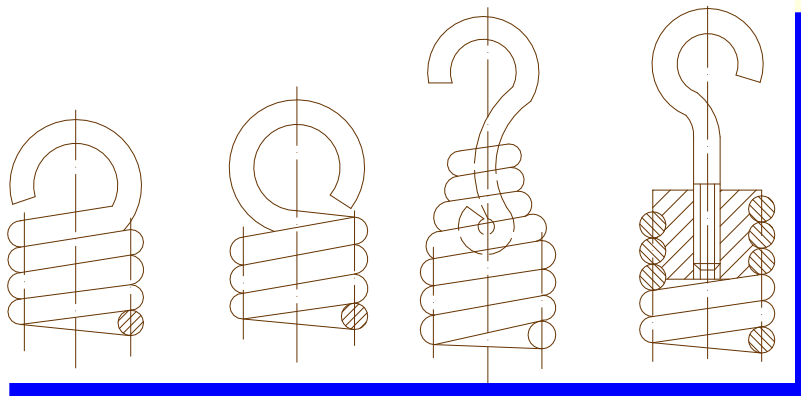
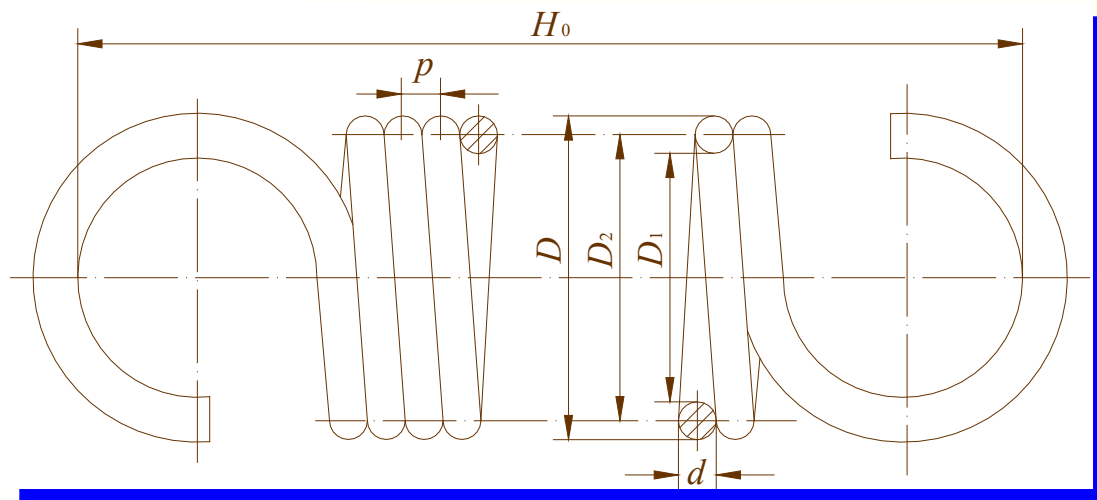


并紧磨平端



2、拉伸弹簧

如图，圆柱螺旋拉伸弹簧不受外力的自由状态，此时弹簧各圈应互相并拢。拉伸弹簧分**无初拉力**和**有初拉力**两种。



拉伸弹簧的端部结构形式



二、圆柱螺旋弹簧的制造

弹簧的卷制方法有冷卷法和热卷法

三、圆柱螺旋弹簧的材料及许用应力

1、弹簧的材料

要求弹簧材料应具有高的弹性极限和疲劳极限，足够的韧性和塑性，良好的热处理性能。常用的弹簧材料有：碳素弹簧钢（如60、75、65Mn等）、硅锰弹簧钢（如60Si2MnA）、铬钒弹簧钢（如50Cr-VA）、不锈钢（如1Cr18Ni9）及青铜（如QBe2）等。

2、弹簧的许用应力

弹簧材料的许用应力与弹簧的受载循环次数有关

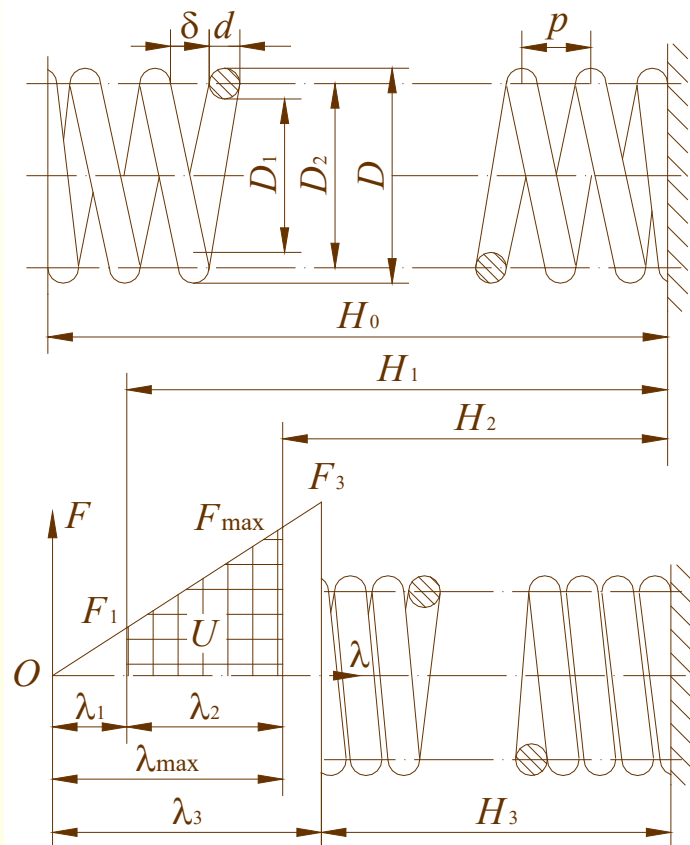
9-6-3 圆柱螺旋压缩（拉伸）弹簧的设计计算

一、弹簧特性线

预紧力 F_1 称为弹簧的最小载荷。 $F_{\max}$ 为弹簧所承受的最大工作载荷，此时，弹簧高度压缩到 H_2 ，相应变形为 $\lambda_{\max}$ ，该时刻弹簧各圈之间仍应保留 δ_1 的间隙，欲称余隙。

F_3 为弹簧的极限载荷。

$\lambda_{\max}$ 与 λ_1 之差或 H_2 与 H_1 之差，称为弹簧的工作行程 λ_0



二、基本参数及其选择

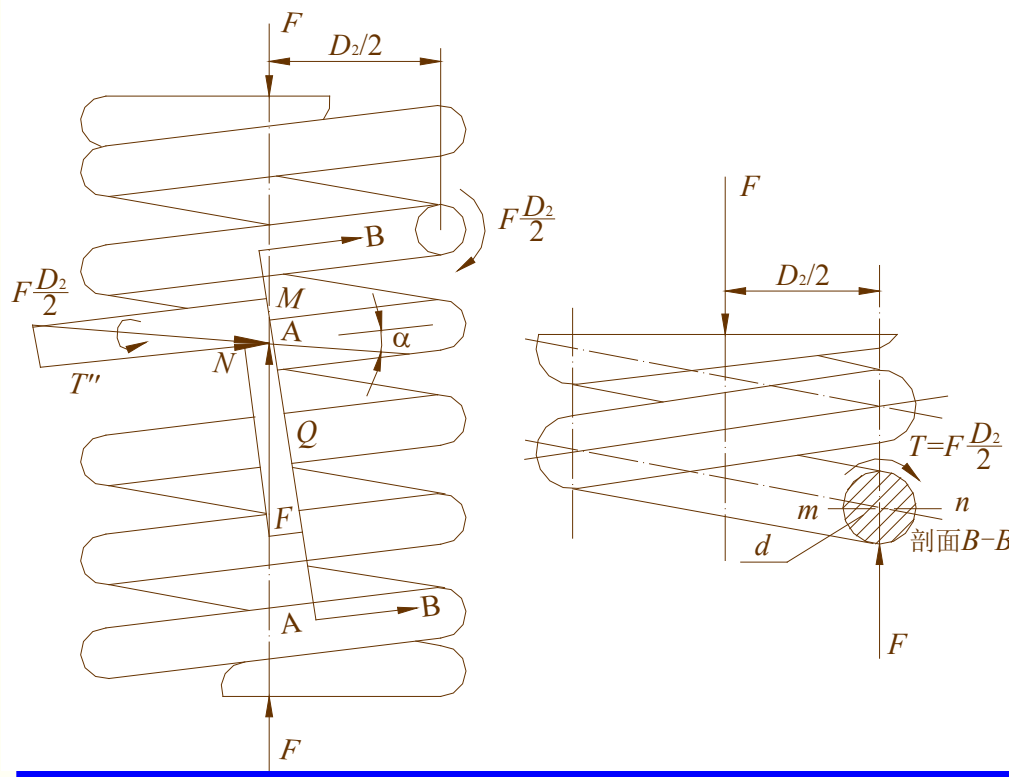
圆柱螺旋弹簧的主要参数有：

弹簧丝直径 d 、弹簧圈外径 D 、内径 D_1 、中径 D_2 、
弹簧节距 p 和螺旋升角 α 、弹簧指数 C （旋绕比） $C = \frac{D_2}{d}$

三、圆柱螺旋拉压弹簧的强度计算

1、弹簧受力

当压缩弹簧承受轴向载荷 F 的作用时，钢丝剖面A-A上作用着横向力 F 和扭矩 T ，A-A剖面呈椭圆形，现取垂直于钢丝轴线的剖面B-B。



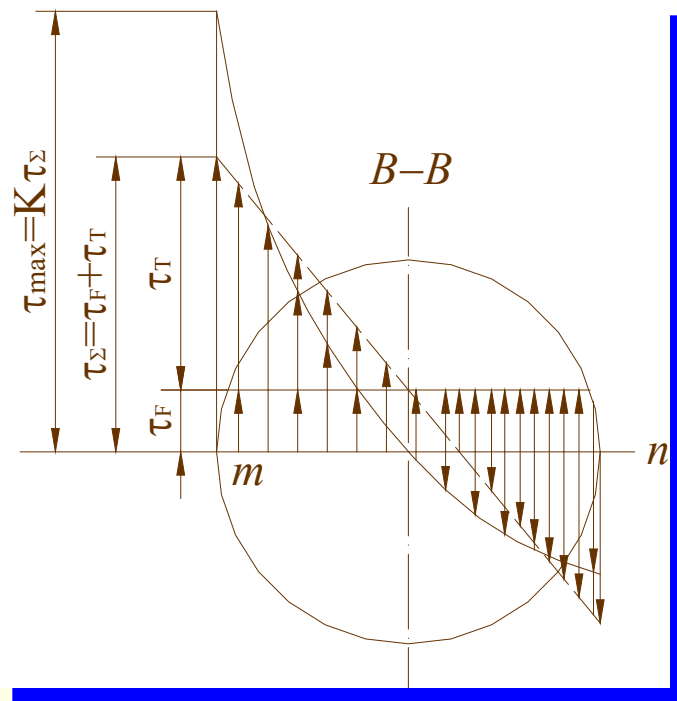
2、弹簧应力

压缩弹簧最大切应力

$$\tau_{\max} = K \frac{8CF}{\pi d^2}$$

K ——曲度系数

$$K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$



四、弹簧的刚度计算

1、弹簧的变形

$$\lambda = \frac{8FD_2^3 n}{Gd^4} = \frac{8FC^3}{Gd}$$

2、弹簧刚度和圈数

$$k = \frac{F}{\lambda} = \frac{Gd}{8C^3 n} \quad n = \frac{G\lambda d}{8FC^3} = \frac{Gd}{8C^3 k}$$

3、弹簧的稳定性验算

压缩弹簧的自由高度 H_0 与中径 D_2 之比称为长细比，以 b 表示

$$b = \frac{H_0}{D_2}$$



当弹簧两端固定时, $b < 5.3$; 当弹簧一端固定, 一端可转时, $b < 3.7$; 当弹簧两端都可转动时, $b < 2.6$ 。

若长细比不满足要求, 结构上又不允许加~~装导杆或导套~~, 则必须进行稳定性计算其临界稳定载荷

$$F_c = C_B k H_0$$

F_c ——临界稳定载荷

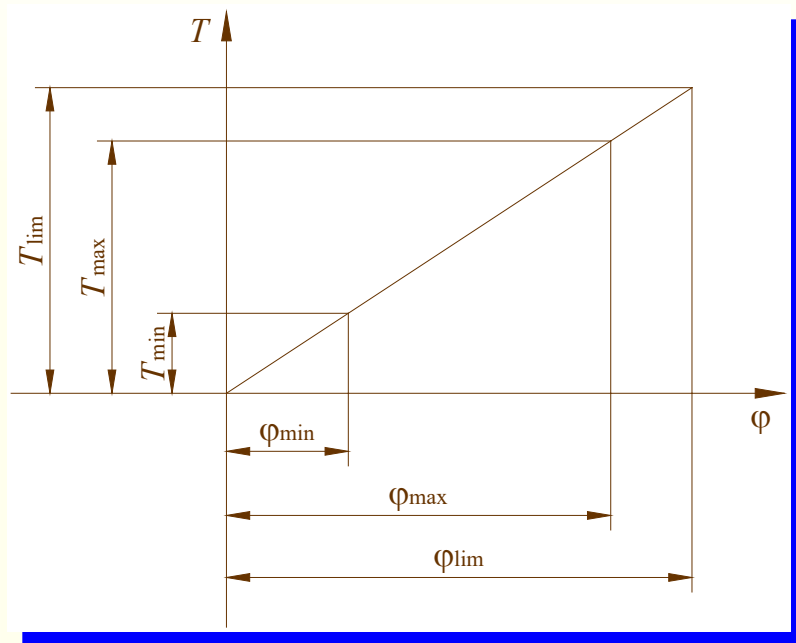
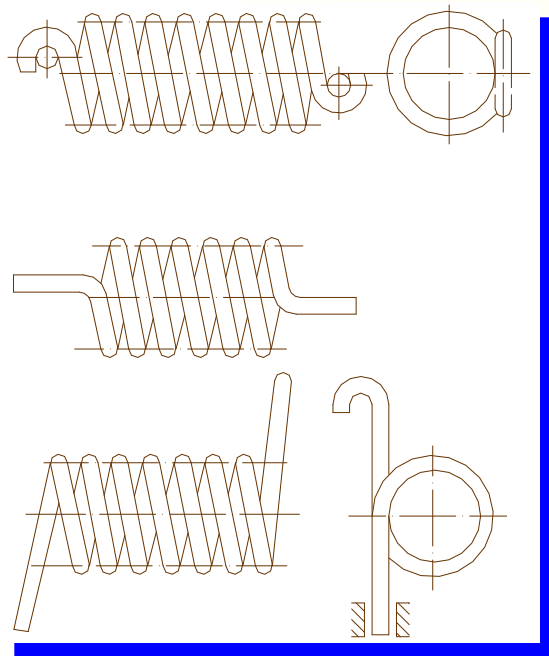
C_B ——不稳定系数

k ——弹簧刚度

为保证弹簧的稳定性必须满足 $F_c \geq (2 \sim 2.5) F_{\max}$

9-6-4 圆柱螺旋扭转弹簧的设计计算

一、圆柱螺旋扭转弹簧的结构及特性曲线



扭转弹簧的特性如左图，呈螺旋形，两端带有杆臂或挂钩，自由状态下，各弹簧圈间留有少量间隙。扭转弹簧的特性线见右图。

二、圆柱螺旋扭转弹簧的设计计算

圆柱螺旋扭转弹簧钢丝剖面中的应力，可近似地看作弯曲梁进行计算

$$\sigma_b = \frac{K' M_{\max}}{W} = \frac{K' T_{\max}}{W} \leq [\sigma]_b$$

扭转弹簧曲度系数 K' $K' = \frac{4C-1}{4C-4}$

$$d' \geq \sqrt[3]{\frac{K' T_{\max}}{0.1[\sigma]_b}}$$

最大扭转角

$$\varphi_{\max} = \frac{\pi T_{\max} D_2 n}{EI}$$

扭转刚度

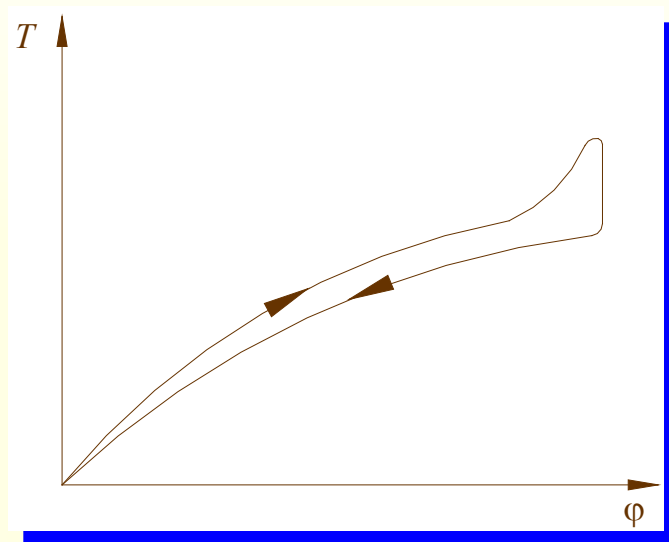
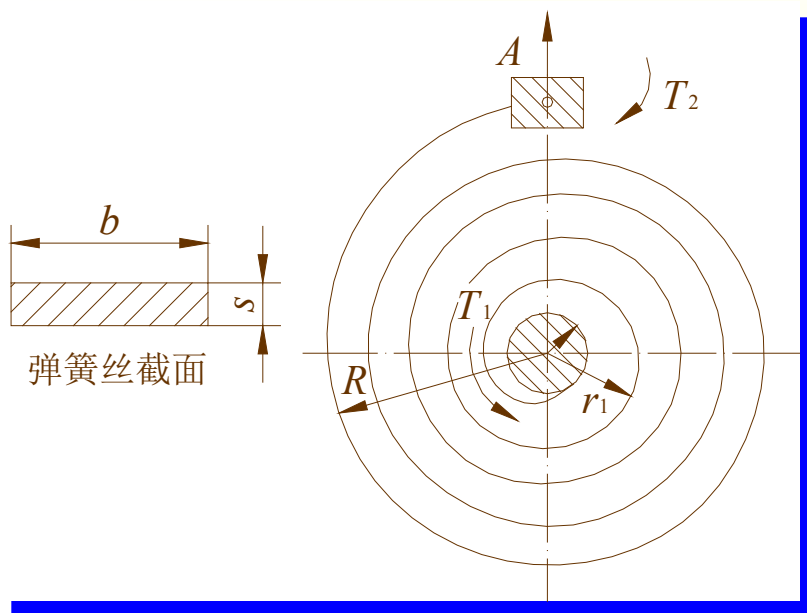
$$k_{\varphi} = \frac{T_{\max}}{\varphi_{\max}} = \frac{EI}{\pi D_2 n}$$

工作圈数

$$n = \frac{EI \varphi_{\max}}{\pi T_{\max} D_2} = \frac{EI}{\pi k_{\varphi} D_2}$$

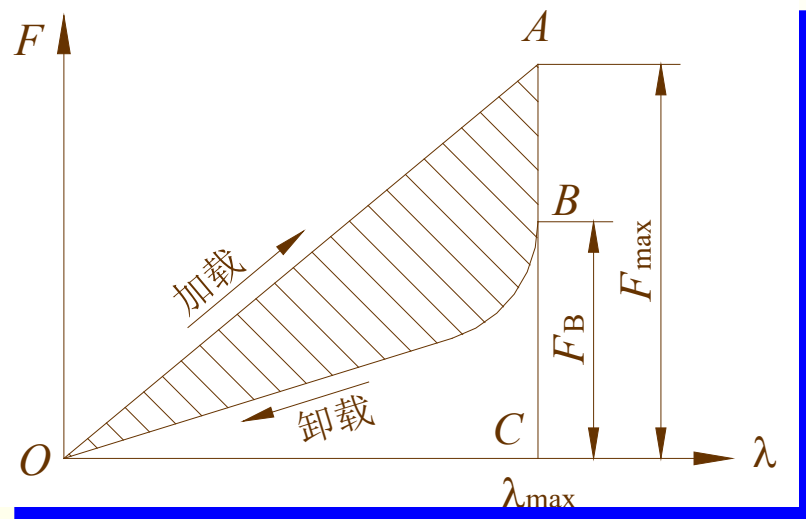
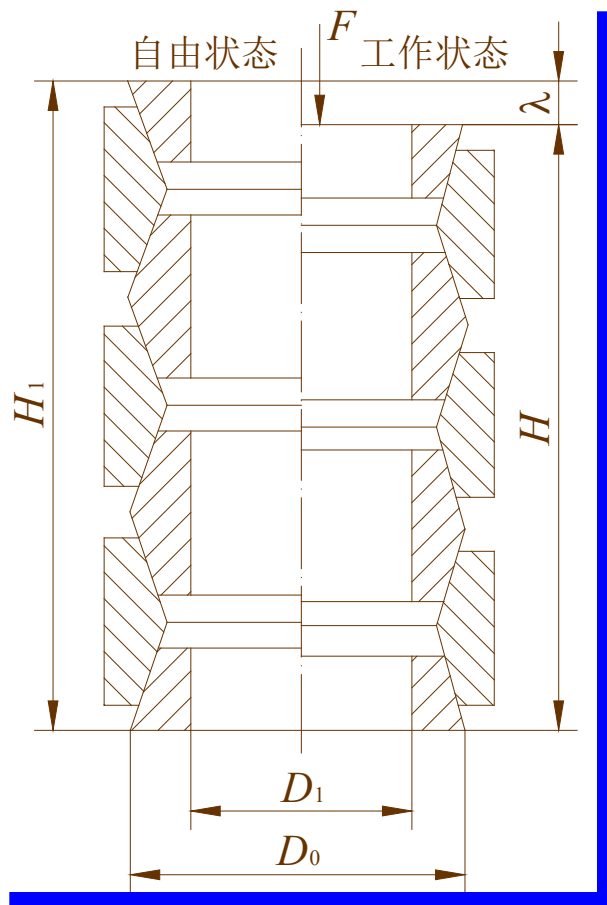
9-6-5 其它类型弹簧简介

一、平面蜗卷形盘簧



平面蜗卷形盘簧又称蜗卷簧，它的结构是按阿基米德螺线形成的，如左图。平面蜗卷形盘簧特性曲线如右图

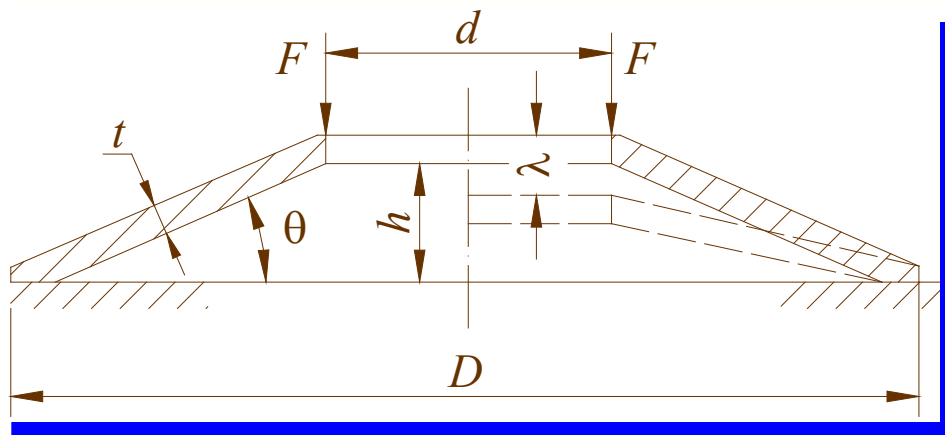
二、环形弹簧



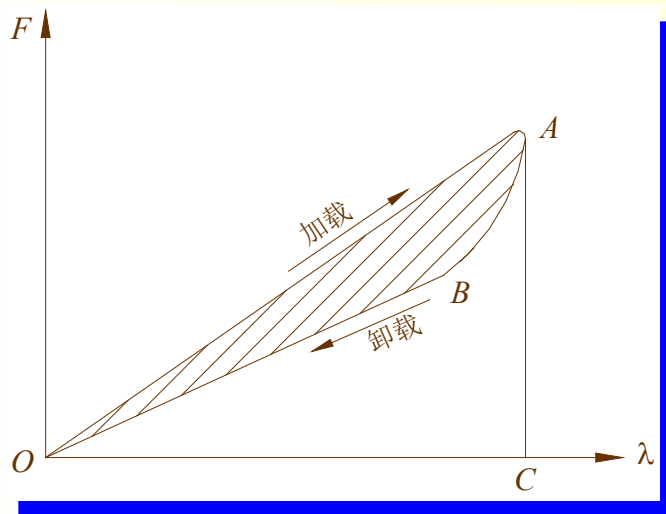
环形弹簧的特性曲线图

环形弹簧是由若干具有配合锥面的内、外圆环相互叠合而组成的一种压缩弹簧，如左图。

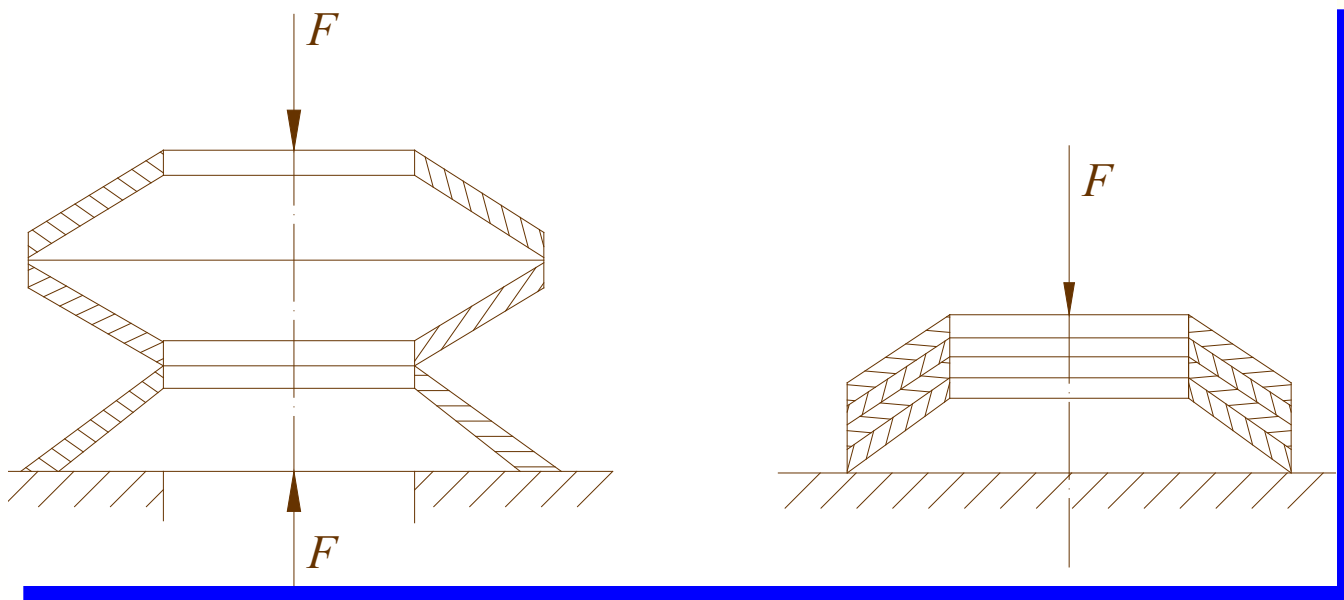
三、碟形弹簧

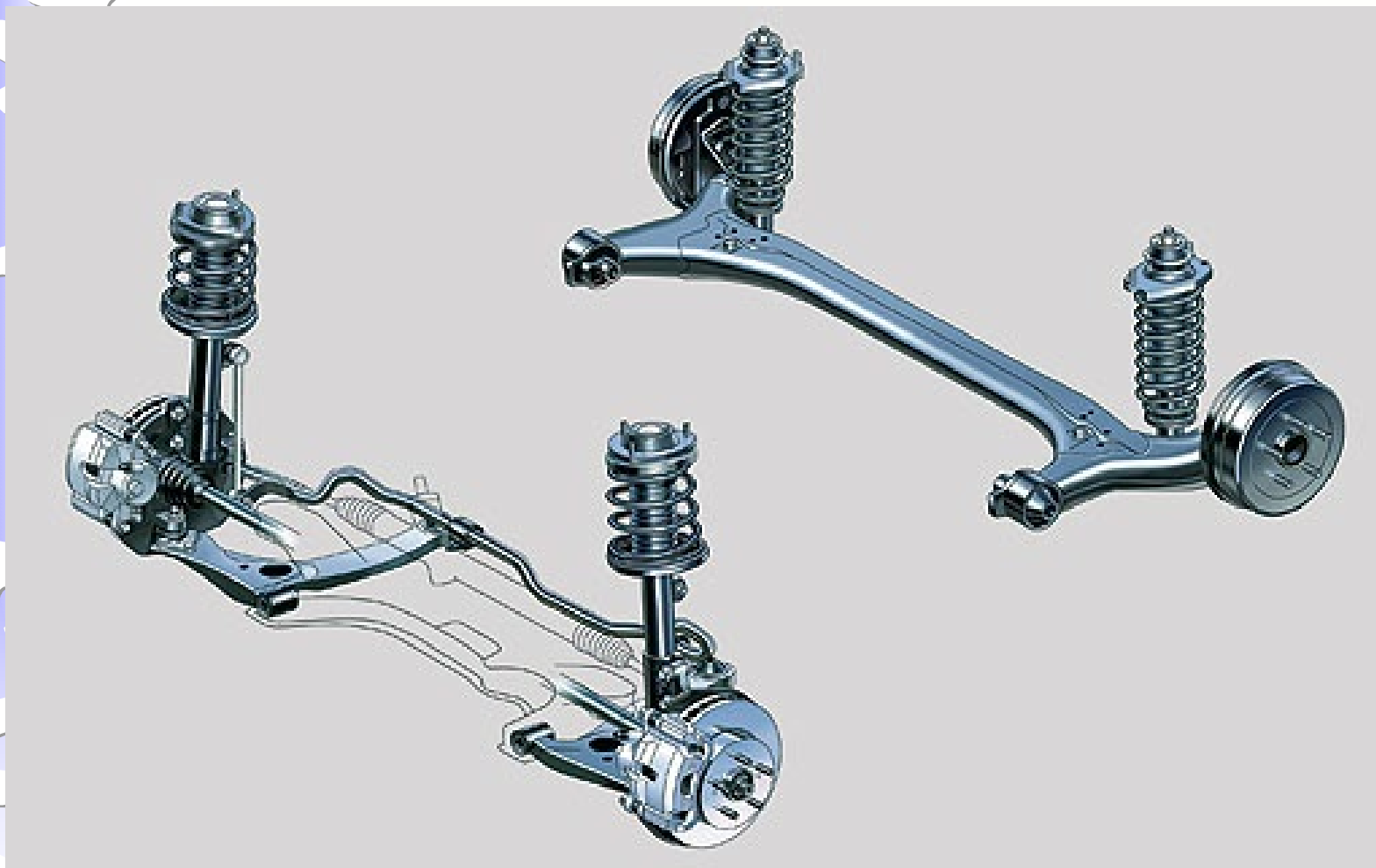


碟形弹簧又称别氏弹簧，弹簧呈截锥形碟形，只能承受轴向载荷，如上图。碟形弹簧的特性曲线如下图



碟形弹簧一般成组使用。碟形弹簧的组合方式有两种，如左图——对合式碟形弹簧，右图——叠合式碟形弹簧





汽车悬挂系统



9-7 机架零件

9-7-1 概述

机架的底座、机架、箱体、基板等零件都属于机架零件。

可划分为四大类：即机座类、机架类、基板类和箱壳类

对机架零件一般可提出下列要求：

- ①足够的强度和刚度
- ②形状简单，便于制造
- ③便于在机架上安装附件等。

9-7-2 截面形状和肋板布置

一、截面形状的合理选择

截面形状的合理选择是机架设计的一个重要问题。如果截面面积不变，通过合理改变截面形状、增大它的惯性矩和截面系数的方法，可以提高零件的强度和刚度。合理选择截面形状可以充分发挥材料的作用。

主要受弯曲的零件以选用工字形截面为最好，主要受扭转的零件，以圆管形截面为最好，空心矩形的次之，从刚度方面考虑，则以选用空心矩形截面的为合理。

受动载荷的机架零件，为了提高它的吸振能力，需要合理设计截面形状，即使截面面积并不增加，也可提高机架承受动载的能力。



二、肋板布置

对于铸件，由于不需增加壁厚，就可减少铸造的缺陷；对于焊件，则壁薄时更易保证焊接的品质。



9-7-3 壁厚选择

当机架零件的外廓尺寸一定时，因而在满足强度、刚度、振动稳定性等条件下，应尽量选用最小的壁厚。但面大而壁薄的箱体，容易因齿轮、滚动轴承的噪声引起共鸣，故壁厚宜适当取厚一些。

铸造零件的最小壁厚主要受铸造工艺的限制。同一铸件的壁厚应力求趋于相近。

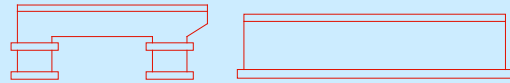
9-7-4 隔 振

任何机械都会发生不同程度的振动。动力、锻压一类机械尤其严重。即使是旋转机械，也常因轴系的质量不平衡等多种原因而引起振动。机械设备的振动频率一般约在10~100Hz范围。

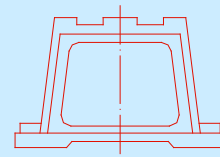
由于外界因素的干扰，一般生产车间地基的振动频率约为2~60Hz，振幅约为1~20 μm 。

隔振的目的就是要尽量隔离和减轻振动波的传递。常用的方法是在机器或仪器的底座与基础之间设置弹性零件，通常称为隔振器或隔振垫，使振波的传递很快衰减。

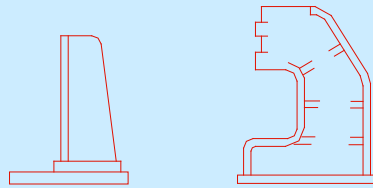
隔振器中的弹性零件可以是金属弹簧，也可以是橡胶弹簧。



(a)



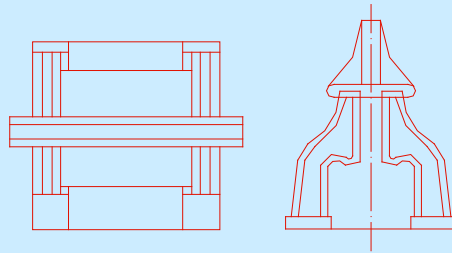
(f)



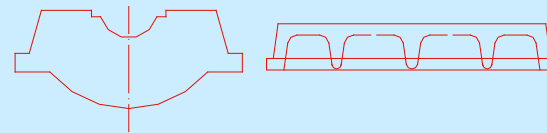
(b)



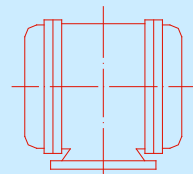
(g)



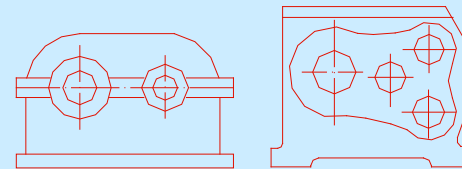
(c)



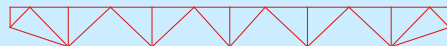
(h)



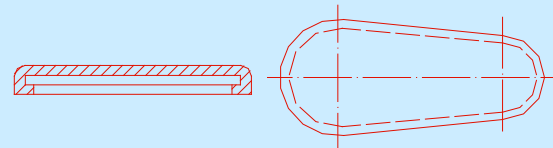
(d)



(i)



(e)



(j)

